

Содержание

1. Сущность теории игр	4
2. Понятие об игровых моделях	6
3. Платежная матрица, нижняя и верхняя цена игры	7
4. Решение игр в смешанных стратегиях	18
5. Геометрическая интерпретация игры 2×2	24
6. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования	35
7. Понятие о статистических играх.....	47
7.1. Критерий максимального математического ожидания выигрыша.....	48
7.2. Максиминный критерий	49
7.3. Критерий минимаксного риска.....	49
7.4. Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица.....	50
7.5. Критерий Ходжа-Лемана.....	50
7.6. Пример решения статистической игры.....	51
7.7. Определение экономического эффекта информации с использованием методов теории игр	55
8. Понятие о биматричных играх.....	61
9. Многошаговые игры.....	73
9.1. Игры на разорение	74
9.2. Стохастические игры	78
9.3. Рекурсивные игры	87
9.4. Дифференциальные игры	90
9.5. Вопросы для самопроверки.....	94
10. Упражнения.....	96
Заключение.....	102
Литература.....	103

1. Сущность теории игр

Во многих практических ситуациях, рассматриваемых техническими и экономическими науками, требуется решать задачи, связанные с необходимостью принятия решений в условиях неопределенности. То есть рассматриваются ситуации, в которых две (или более) стороны преследуют различные цели, а результаты любого действия каждой из сторон зависят от действий остальных сторон. Такие ситуации можно рассматривать как конфликтные: результат каждого действия сторон зависит от ответных действий участников конфликтной ситуации, при этом каждый из них преследует целью максимизацию своего выигрыша (минимизацию проигрыша). В экономике конфликтные ситуации встречаются очень часто и имеют многообразный характер, например, взаимоотношения между поставщиком и потребителем, покупателем и продавцом, банком и клиентом. Конфликтная ситуация порождается различием интересов участников и стремлением каждого из них принимать оптимальные решения, которые реализуют поставленные цели в наибольшей степени. При этом каждому участнику приходится принимать во внимание не только свои цели, но и цели партнеров, а также учитывать неизвестные заранее решения, которые данные партнеры будут принимать.

Для эффективного решения задач с конфликтными ситуациями и определения оптимальных решений в условиях неопределенности необходимы научно обоснованные методы. Такие методы разработаны математической теорией конфликтных ситуаций, которая носит название *теория игр* и позволяет не только указать оптимальный путь к решению проблем принятия решений, но и прогнозировать результаты их практической реализации. Поскольку учесть все факторы реальной конфликтной ситуации невозможно, теория игр рассматривает модели конфликтных ситуаций с некоторыми допущениями.

Уже в момент зарождения теории игр, которым принято считать публикацию в 1944 г. монографии Дж. Неймана и О. Моргенштерна «Теория игр и экономическое поведение», многие специалисты предсказывали революцию в экономических науках благодаря использованию данного нового подхода. Изначально теория игр претендовала на описание и формализацию рационального поведения при принятии решений во взаимосвязанных ситуациях, что характерно для большинства актуальных проблем в экономических, технических и социальных науках. В последние годы значение теории игр существенно возросло во многих областях знаний, например, такие области, как стратегическое поведение, конкуренция, кооперация, риск и неопределенность, являются ключевыми в теории игр и непосредственно связаны с экономическими и управленческими задачами.

Теоретико-игровой подход в настоящее время прочно вошел в арсенал методов экономического анализа. В качестве примеров его практического применения можно назвать задачи принятия решений о ценовой политике и вступлении на новые рынки, о кооперации и конкуренции, о согласовании

интересов и определении лидеров в различных областях и т.д. Положения и аппарат теории игр в принципе можно использовать для принятия таких решений, на процесс формирования которых влияют сторонние действующие лица (игроки). Игроками в экономических задачах могут быть конкурент, поставщики, клиенты, сотрудники и т.д. Процесс формирования решений игроков называют игрой (по аналогии с шахматами, покером и т.д.)

Игры охватывают, как правило, несколько периодов, в течение которых игроки предпринимают последовательные или одновременные действия (ходы), которые в экономической сфере приложения теории игр могут быть связаны с ценами, объемами продаж, затратами на исследования и разработки и т.д. Периоды, в течение которых игроки делают ходы, называются этапами игры, а выбранные на каждом из этапов ходы в конечном счете определяют выигрыш или убыток каждого игрока.

Еще одним основным понятием теории игр является стратегия игрока, под которой понимаются возможные действия, позволяющие ему на каждом этапе игры выбирать из определенного количества альтернативных вариантов такой ход, который представляется ему “лучшим ответом” на действия других игроков. Относительно концепции стратегии следует заметить, что игрок определяет свои действия не только для этапов, которых фактически достигла конкретная игра, но и для всех ситуаций, включая те, которые могут и не возникнуть в ходе игры.

Следует указать на наличие определенных ограничений применения аналитического инструментария теории игр, когда он может быть использован лишь при условии получения дополнительной информации:

1. У игроков имеются разные представления об игре, в которой они участвуют, или они недостаточно информированы о возможностях друг друга (например, может быть неясна информация о структуре издержек конкурентов). Если неполнотой характеризуется не слишком сложная информация, то можно оперировать сопоставлением подобных известных случаев с учетом конкретных различий.

2. Наличие у игроков нескольких оптимальных стратегий, когда достоверно не известно, какая именно из них будет реализована. В общем случае данная ситуация не приводит к противоречиям и позволяет сформировать набор возможных оптимальных стратегий, но не позволяет достоверно прогнозировать действия игроков, а, следовательно, и связанные с ними изменения каких-либо параметров.

3. Ситуация принятия решения может быть очень сложна, например, если в разные (возможно заранее неизвестные) периоды времени в игру могут вступать различные игроки. В результате будут составляться новые игры и решения, полученные для исходных игр, уже могут не быть оптимальными.

Несмотря на перечисленные ограничения, при принятии решений в условиях неопределенности следует руководствоваться утверждением, что любое решение, разрабатываемое на основе пусть даже поверхностного анализа или прогноза, лучше решения, принимаемого спонтанно.

2. Понятие об игровых моделях

Ознакомимся с основными понятиями теории игр. Математическая модель конфликтной ситуации называется *игрой*, стороны, участвующие в конфликте, – *игроками*, а исход конфликта – *выигрышем*. В конфликтной ситуации, естественно, должны существовать определенные *правила*, поэтому для каждой формализованной игры вводится система условий, определяющая:

- 1) варианты действий игроков;
- 2) объем информации каждого игрока о поведении партнеров;
- 3) выигрыш, к которому приводит каждая совокупность действий игроков (как правило, выигрыш или проигрыш может быть задан количественно).

Игра называется *парной*, если в ней участвуют два игрока, и *множественной*, если число игроков больше двух. Множественные игры по характеру взаимодействия игроков делятся на *бескоалиционные* (игроки не имеют права заключать соглашения) и *коалиционные* (игроки могут заключать соглашения). Далее будут рассматриваться только парные игры игроков *A* и *B*, интересы которых противоположны, поэтому под игрой будем понимать ряд действий со стороны *A* и *B*, направленных на максимизацию выигрыша (минимизацию проигрыша).

Игра называется *игрой с нулевой суммой*, или *антагонистической*, если выигрыш одного из игроков равен проигрышу другого, то есть для полного задания игры достаточно указать величину одного из них. Если обозначить через *a* выигрыш одного из игроков, а через *b* выигрыш другого, то для игры с нулевой суммой $b = -a$, поэтому достаточно рассматривать, например положительное значение *a*. В играх с нулевой суммой суммарный капитал игроков не меняется, а перераспределяется между ними, поэтому сумма выигрышей игроков равна нулю.

Выбор и осуществление одного из предусмотренных правилами действий называется *ходом* игрока. Ходы могут быть личными и случайными. *Личный ход* – это сознательный выбор игроком одного из возможных действий (например, ход в шахматной игре). *Случайный ход* – это случайно выбранное действие (например, выбор карты из перетасованной колоды). Далее будут рассматриваться только личные ходы игроков. Под *платежом* будем понимать проигрыш одного из игроков, который становится выигрышем другого игрока в результате осуществления ими некоторого сочетания ходов. Если перед каждым ходом игрок знает все предшествующие ходы и платежи, то игру называют игрой *с полной информацией*, в противном случае игру называют игрой *с неполной информацией*.

Стратегией игрока называется совокупность правил, определяющих выбор его действия при каждом личном ходе в зависимости от сложившейся ситуации. Обычно в процессе игры при каждом личном ходе игрок делает выбор в зависимости от конкретной ситуации, однако в принципе возможно, что все решения приняты игроком заранее (в ответ на любую сложившуюся ситуацию). Это означает, что игрок выбрал определенную стратегию, которая может быть задана в

виде списка правил или программы, поэтому игры можно осуществлять и реализовывать программно, с использованием ЭВМ. Игра называется *конечной*, если у каждого игрока имеется конечное число стратегий, и *бесконечной* – в противном случае.

Для того чтобы *решить* игру, или найти *решение игры* для каждого игрока требуется определить стратегию, которая удовлетворяет условию *оптимальности*, то есть один из игроков должен получать *максимально возможный выигрыш*, когда второй придерживается своей стратегии. В то же время второй игрок должен иметь *минимальный проигрыш*, если первый игрок придерживается своей стратегии. Такие *стратегии* называются *оптимальными* и должны удовлетворять условию *устойчивости*, то есть любому из игроков должно быть невыгодно отказаться от своей стратегии в конкретной игре. Под *партией* понимается возможная реализация правил игры. Если игра повторяется достаточно много раз, то игроков может интересовать не выигрыш и проигрыш в конкретной партии, а *средний выигрыш (проигрыш)* во всех партиях.

Целью теории игр является определение оптимальной стратегии для каждого игрока. При формировании оптимальной стратегии естественно предполагать, что игроки предпринимают разумные с точки зрения своих интересов действия. В экономических науках могут рассматриваться задачи, в которых интересы партнеров не обязательно антагонистические. Теория игр с ненулевой суммой применяется, например, для изучения экономических процессов, приводящих к созданию или уничтожению общественного богатства. Важнейшее ограничение теории игр – единственность величины выигрыша (проигрыша) как показателя эффективности принятых решений и соответствующих реализованных стратегий.

3. Платежная матрица, нижняя и верхняя цена игры

Рассмотрим парную конечную игру с нулевой суммой. Пусть игрок A располагает m личными стратегиями, которые обозначим $A_1, A_2, \dots, A_m$. Пусть у игрока B имеется n личных стратегий, обозначим их $B_1, B_2, \dots, B_n$. В данном случае говорят, что игра имеет размерность $m \times n$. В результате выбора игроками любой пары стратегий $A_i, i = \overline{1, m}$, и $B_j, j = \overline{1, n}$, однозначно определяется исход игры, то есть выигрыш a_{ij} игрока A (положительный или отрицательный) и проигрыш $(-a_{ij})$ игрока B . Предположим, что значения a_{ij} известны для любой пары стратегий (A_i, B_j) . Матрица $P = (a_{ij}), i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}$, элементами которой являются выигрыши, соответствующие сочетаниям стратегий A_i и B_j , называется *платежной матрицей* или *матрицей игры*. Общий вид матрицы P представлен в табл. 1, строки которой соответствуют стратегиям игрока A , а столбцы – стратегиям игрока B .

Общий вид платежной матрицы.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	$\dots$	B_n
A_1	a_{11}	a_{12}	$\dots$	a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	$\dots$	a_{2n}
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
A_m	a_{m1}	a_{m2}	$\dots$	a_{mn}

В качестве примера составим платежную матрицу для игры «поиск».

Игрок A может спрятаться в одном из двух убежищ (I или II); игрок B ищет игрока A , и если находит, то получает от него штраф в 1 денежную единицу, а если не находит, то сам платит ему аналогичный штраф. Для составления платежной матрицы следует проанализировать поведение каждого из игроков.

Игрок A может спрятаться в убежище I – обозначим эту стратегию через A_1 или в убежище II – стратегия A_2 . Игрок B может искать первого игрока в убежище I – стратегия B_1 , либо в убежище II – стратегия B_2 . Если игрок A находится в убежище I и там его обнаруживает игрок B , то есть осуществляется пара стратегий (A_1, B_1) , то игрок A платит штраф, поэтому $a_{11} = -1$. Аналогично получаем $a_{22} = -1$ для (A_2, B_2) . Очевидно, что сочетания стратегий (A_1, B_2) и (A_2, B_1) дают игроку A выигрыш в 1 денежную единицу, поэтому $a_{12} = a_{21} = 1$. Таким образом, для игры «поиск» размера 2×2 получаем платежную матрицу

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Рассмотрим игру размерности $m \times n$ с платежной матрицей $P = (a_{ij})$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$, и определим наилучшую среди стратегий $A_1, A_2, \dots, A_m$ игрока A . При рассмотрении любой игровой задачи следует полагать, что противники действуют разумно, выбирая одну из своих стратегий, при этом каждый из игроков стремится максимизировать свой выигрыш с учетом поведения противодействующего ему игрока. Выбирая стратегию A_i , игрок A должен рассчитывать, что игрок B ответит на нее той из стратегий B_j , для которой выигрыш игрока A минимален (игрок B стремится «навредить» игроку A).

Обозначим через α_i наименьший из возможных выигрышей игрока A при выборе им стратегии A_i для всех возможных стратегий игрока B (наименьшее число в строке i платежной матрицы), то есть

$$\alpha_i = \min_{j=1, \overline{m}} a_{ij}, \quad i = \overline{1, m}. \quad (1)$$

Среди всех чисел α_i , $i = \overline{1, m}$, выберем наибольшее: $\alpha = \max_{i=1, \overline{m}} \alpha_i$. Назовем α **нижней ценой игры**, или **максиминным выигрышем (максимином)**. Это **максимальный гарантированный выигрыш игрока A**, связанный с реализацией им стратегии, соответствующей α , при любой стратегии игрока B. Следовательно,

$$\alpha = \max_{i=1, \overline{m}} \min_{j=1, \overline{n}} a_{ij}. \quad (2)$$

Стратегия, соответствующая максимину, называется **максиминной стратегией**. Игрок B заинтересован в том, чтобы уменьшить выигрыш игрока A и, выбирая стратегию B_j , он учитывает максимально возможный при ней выигрыш игрока A – наибольшее число в столбце j платежной матрицы. Обозначим

$$\beta_j = \max_{i=1, \overline{m}} a_{ij}, \quad j = \overline{1, n}. \quad (3)$$

Среди всех чисел β_j , $j = \overline{1, n}$, выберем наименьшее: $\beta = \min_{j=1, \overline{n}} \beta_j$. Назовем β **верхней ценой игры** или **минимаксным выигрышем (минимаксом)**. Это **минимальный гарантированный проигрыш игрока B**, связанный с реализацией им стратегии, соответствующей β , при любой стратегии игрока A. Следовательно,

$$\beta = \min_{j=1, \overline{n}} \max_{i=1, \overline{m}} a_{ij}. \quad (4)$$

Стратегия, соответствующая минимаксу, называется **минимаксной стратегией**.

Принцип, диктующий игрокам выбор наиболее «осторожных» минимаксной и максиминной стратегий, называется **принципом минимакса**. Этот принцип следует из разумного предположения, что каждый игрок стремится достичь цели, противоположной цели противника. Заметим, что всегда выполняется соотношение $\alpha \leq \beta$, то есть нижняя цена игры не превышает верхнюю цену игры.

Определим нижнюю и верхнюю цену рассмотренной ранее игры “поиск” на основании соответствующей платежной матрицы

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

При выборе игроком A стратегии A_1 (первая строка матрицы) его минимальный выигрыш равен $\alpha_1 = \min(-1; 1) = -1$ и соответствует стратегии B_1 игрока B . При выборе игроком A стратегии A_2 (вторая строка матрицы) его минимальный выигрыш равен $\alpha_2 = \min(1; -1) = -1$ и достигается при стратегии B_2 игрока B . Гарантируя себе максимальный выигрыш при любой стратегии игрока B , то есть нижнюю цену игры $\alpha = \max(\alpha_1, \alpha_2) = \max(-1; -1) = -1$, игрок A может выбирать любую стратегию A_1 или A_2 (любая из двух стратегий является максиминной).

Выбирая стратегию B_1 (первый столбец матрицы), игрок B понимает, что игрок A может ответить стратегией A_2 , чтобы максимизировать свой выигрыш (проигрыш B). Следовательно, максимальный проигрыш игрока B при выборе им стратегии B_1 равен $\beta_1 = \max(-1; 1) = 1$. Аналогично максимальный проигрыш игрока B (выигрыш A) при выборе им стратегии B_2 (второй столбец матрицы) равен $\beta_2 = \max(1; -1) = 1$.

Таким образом, при любой стратегии игрока A минимальный гарантированный проигрыш игрока B равен верхней цене игры $\beta = \min(\beta_1, \beta_2) = \min(1, 1) = 1$. Любая из двух стратегий игрока B является минимаксной. Дополнив табл. 1 строкой β_j и столбцом α_i , получим табл. 2, на пересечении дополнительных строки и столбца будем записывать верхнюю и нижнюю цены игр.

Таблица 2.

Таблица определения верхней и нижней цены игры.

B_j	B_1	B_2	α_i
A_i			
A_1	-1	1	-1
A_2	1	-1	-1
β_j	1	1	$\alpha = -1$ $\beta = 1$

В рассмотренном примере, верхняя и нижняя цены игры различны: $\alpha \neq \beta$.

Если верхняя и нижняя цены игры совпадают, то общее значение верхней и нижней цены игры $\alpha = \beta = v$ называется **чистой ценой игры** или **ценой игры**. Минимаксные стратегии, соответствующие цене игры, являются **оптимальными чистыми стратегиями**, а их совокупность – **оптимальным решением**, или **решением** игры. В этом случае игрок A получает максимальный гарантированный (не зависящий от поведения игрока B) выигрыш v , а игрок B добивается минимального гарантированного (вне зависимости от поведения игрока A) проигрыша v . Говорят, что решение игры обладает **устойчивостью**, то есть если

один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то для другого не может быть выгодным отклоняться от своей оптимальной стратегии.

Исходя из сущности значений α_i и β_j , пара чистых стратегий A_i и B_j дает оптимальное решение игры тогда и только тогда, когда соответствующий ей элемент a_{ij} является одновременно наибольшим в своем столбце j и наименьшим в своей строке i . Такая ситуация, если она существует, называется **седловой точкой**, по аналогии с поверхностью седла, которая искривляется вверх в одном направлении и вниз – в другом. Пару (A_i, B_j) стратегий игроков A и B , соответствующую седловой точке, называют ситуацией равновесия.

Обозначим A^* и B^* – пару чистых стратегий, на которых достигается решение игры в задаче с седловой точкой. Введем функцию выигрыша первого игрока (проигрыша второго игрока) на каждой паре стратегий: $P(A_i, B_j) = a_{ij}$. Тогда, из условия оптимальности и определения устойчивости решения игры следует, что в седловой точке выполняется двойное неравенство $P(A_i, B^*) \leq P(A^*, B^*) \leq P(A^*, B_j)$, которое справедливо для всех $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$. Действительно: выбор стратегии A^* первым игроком при оптимальной стратегии B^* второго игрока максимизирует его минимальный возможный выигрыш $P(A^*, B^*) \geq P(A_i, B^*)$; выбор стратегии B^* вторым игроком при оптимальной стратегии A^* первого игрока минимизирует его максимальный возможный проигрыш $P(A^*, B^*) \leq P(A^*, B_j)$.

Определение: точка с координатами $x_0 \in X$, $y_0 \in Y$ называется седловой точкой вещественной функции $f(x, y)$, определенной на множестве $X \times Y$, если:

$$f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0), \forall x \in X \text{ и } f(x_0, y) \leq f(x_0, y_0), \forall y \in Y.$$

Функция $f(x, y)$ может быть задана таблично ($x \in X$ – по строкам, $y \in Y$ – по столбцам), поэтому точка называется седловой, если является одновременно наибольшим значением в столбце и наименьшим значением в строке таблицы.

Предположим, что существуют величины $\alpha = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y)$ и $\beta = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y)$. Покажем, что всегда выполняется неравенство $\alpha \leq \beta$.

В соответствии с определением максимума функции для любого заданного $y \in Y$ максимально возможное значение функции $f(x, y)$ всегда больше либо равно любому возможному своему значению: $f(x, y) \leq \max_{x \in X} f(x, y)$, $\forall y \in Y$ (максимальный в столбце элемент больше либо равен любому элементу в данном столбце).

В соответствии с определением минимума функции для любого заданного $x \in X$ минимально возможное значение функции $f(x, y)$ всегда меньше либо равно

любому возможному своему значению: $\min_{y \in Y} f(x, y) \leq f(x, y), \forall x \in X$ (минимальный в строке элемент меньше либо равен любому элементу в данной строке).

Следовательно $\min_{y \in Y} f(x, y) \leq \max_{x \in X} f(x, y), \forall x \in X, \forall y \in Y$ – в любой строке минимальный элемент меньше либо равен максимальному элементу в любом столбце.

Так как любой из минимальных в строках элементов меньше либо равен максимальному элементу в любом столбце, то $\max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y) \leq \max_{x \in X} f(x, y)$ (максимальный из минимальных в строках элементов меньше либо равен любому из максимальных элементов в столбцах).

Так как любой из максимальных в столбцах элементов больше либо равен максимальному из минимальных элементов в строках, то $\max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y) \leq \min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y)$ (максимальный из минимальных элементов в строках меньше либо равен минимальному из максимальных элементов в столбцах).

Отсюда следует что $\alpha \leq \beta$, то есть нижняя цена игры всегда не больше верхней.

Определим необходимое и достаточное условия существования седловой точки функции $f(x, y)$, определенной на множестве $X \times Y$.

Необходимое условие: если точка (x_0, y_0) – седловая точка функции $f(x, y)$, определенной на множестве $X \times Y$ ($x, x_0 \in X$ и $y, y_0 \in Y$), то $f(x_0, y_0) = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y) = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y)$.

Доказательство.

По определению седловой точки она является максимальным значением в своем столбце: $f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0), \forall x \in X$, поэтому $\max_{x \in X} f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0)$.

В соответствии с определением минимума функции $\min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y) \leq \max_{x \in X} f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0)$, $\min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y)$ – минимальный из максимальных в столбцах элементов.

С другой стороны седловая точка является минимальным значением в своей строке: $f(x_0, y) \leq f(x_0, y_0), \forall y \in Y$, поэтому $f(x_0, y_0) \leq \min_{y \in Y} f(x_0, y)$.

В соответствии с определением максимума функции $f(x_0, y_0) \leq \min_{y \in Y} f(x_0, y) \leq \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y)$, где $\max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y)$ – максимальный из минимальных в строках элементов.

Таким образом $\min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \leq \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y)$ или $\beta \leq f(x_0, y_0) \leq \alpha$. Учитывая полученное ранее соотношение $\alpha \leq \beta$, получаем что в седловой точке функции $f(x, y)$ выполняется равенство $\alpha = f(x_0, y_0) = \beta$.

Достаточное условие: если существуют величины $\alpha = \max_{x \in X} \min_{y \in Y} f(x, y)$ и $\beta = \min_{y \in Y} \max_{x \in X} f(x, y)$ и $\alpha = \beta$, то функция $f(x, y)$ имеет седловую точку.

Доказательство.

Из существования α следует, что существует такое $x_0 \in X$, что $\alpha = \min_{y \in Y} f(x_0, y)$.

Из существования β следует, что существует такое $y_0 \in Y$, что $\beta = \max_{x \in X} f(x, y_0)$.

Так как $\alpha = \beta$, то $\min_{y \in Y} f(x_0, y) = \max_{x \in X} f(x, y_0)$.

По определению минимума функции $\min_{y \in Y} f(x_0, y) \leq f(x_0, y_0)$, следовательно, $\max_{x \in X} f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0)$, откуда $f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0), \forall x \in X$.

По определению максимума функции $f(x_0, y_0) \leq \max_{x \in X} f(x, y_0)$, следовательно, $f(x_0, y_0) \leq \min_{y \in Y} f(x_0, y)$, откуда $f(x_0, y_0) \leq f(x_0, y), \forall y \in Y$.

В результате $f(x, y_0) \leq f(x_0, y_0) \leq f(x_0, y), \forall x \in X, \forall y \in Y$, то есть точка (x_0, y_0) является седловой для функции $f(x, y)$.

Заметим, что из всех точек (x_0, y_0) , удовлетворяющих соотношению $\alpha = \beta$, седловыми будут лишь те, которые удовлетворяют также соотношениям $\alpha = \min_{y \in Y} f(x_0, y)$ и $\beta = \max_{x \in X} f(x, y_0)$, то есть являются минимальными в строке x_0 и максимальными в столбце y_0 .

Все определения и свойства, представленные выше для функции $f(x, y)$, могут быть перенесены на вещественную функцию двух наборов переменных $f(X, Y)$, где $X = (x_1, \dots, x_m)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$.

Пример. Определим нижнюю и верхнюю цену игры, заданной платежной матрицей

$$P = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,6 & 0,8 \\ 0,9 & 0,7 & 0,8 \\ 0,7 & 0,6 & 0,6 \end{pmatrix}.$$

Решение. Расчеты удобно проводить в таблице, в которой, кроме матрицы P , введены столбец α_i и строка β_j (табл. 3).

Пример таблицы определения верхней и нижней цены игры.

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3	α_i
A_1	0,5	0,6	0,8	0,5
A_2	0,9	0,7	0,8	0,7
A_3	0,7	0,6	0,6	0,6
β_j	0,9	0,7	0,8	$\alpha = \beta = 0,7$

Анализируя строки матрицы (стратегии игрока A), заполняем столбец α_i : $\alpha_1 = 0,5$, $\alpha_2 = 0,7$, $\alpha_3 = 0,6$ – минимальные числа в строках 1, 2, 3. Аналогично $\beta_1 = 0,9$, $\beta_2 = 0,7$, $\beta_3 = 0,8$ – максимальные числа в столбцах 1, 2, 3 соответственно. Нижняя цена игры $\alpha = \max_{i=1,2,3} \alpha_i = \max(0,5; 0,7; 0,6) = 0,7$ (наибольшее число в столбце α_i), а верхняя цена игры $\beta = \min_{j=1,2,3} \beta_j = \min(0,9; 0,7; 0,8) = 0,7$ (наименьшее число в строке β_j). Полученные значения равны ($\alpha = \beta$), и достигаются на паре стратегий (A_2, B_2) , следовательно, игра имеет седловую точку (A_2, B_2) и цена игры $v = 0,7$. При этом стратегии A_2 и B_2 являются оптимальными чистыми стратегиями игроков A и B .

Рассмотрим примеры результатов определения верхних и нижних цен игр.

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3	B_4	α_i
A_1	4	3	1	5	1
A_2	1	0	1	2	0
A_3	6	3	2	3	2
A_4	3	7	0	1	0
β_j	6	7	2	5	$\alpha = \beta = 2$

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3	α_i
A_1	2	3	4	2
A_2	1	2	3	1
A_3	4	5	7	4
A_4	2	6	3	2
β_j	4	6	7	$\alpha = \beta = 4$

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3	B_4	α_i
A_1	7	5	4	3	3
A_2	1	4	3	2	1
A_3	6	8	7	5	5
β_j	7	8	7	5	$\alpha = \beta = 5$

$B_j \backslash A_i$	B_1	B_2	B_3	α_i
A_1	6	5	7	5
A_2	5	4	6	4
A_3	9	7	10	7
β_j	9	7	10	$\alpha = \beta = 7$

Рассмотрим пример решения матричной игры в чистых стратегиях, описывающий ситуацию борьбы двух предприятий за рынок продукции региона.

Два предприятия являются единственными поставщиками продукции в регион, каждое из них имеет возможность производить продукцию с применением одной из трёх технологий. В зависимости от качества продукции, произведённой по каждой технологии, предприятия могут установить цену единицы продукции на уровне 10, 6 и 2 денежных единиц соответственно. При этом предприятия имеют различные себестоимости производства единицы продукции, табл. 4.

Таблица 4.

Себестоимости единицы продукции, произведенной на предприятиях.

Технология	Цена реализации единицы продукции, д.е.	Полная себестоимость единицы продукции, д.е.	
		Предприятие 1	Предприятие 2
I	10	5	8
II	6	3	4
III	2	1,5	1

В результате маркетингового исследования рынка была определена функция спроса на продукцию: $y = 6 - 0,5x$, где y – количество продукции, которое приобретёт население (тыс. ед.), а x – средняя цена продукции предприятий, д.е. Данные о спросе на продукцию в зависимости от цен ее реализации приведены в табл. 5.

Таблица 5.

Спрос на продукцию в регионе.

Цена реализации продукции, д.е.		Средняя цена реализации продукции, д.е.	Спрос на продукцию, тыс. ед.
Предприятие 1	Предприятие 2		
10	10	10	1
10	6	8	2
10	2	6	3
6	10	8	2
6	6	6	3
6	2	4	4
2	10	6	3
2	6	4	4
2	2	2	5

Значения долей продукции предприятий, приобретенной населением, зависят от соотношения цен на продукцию предприятия 1 и предприятия 2. В результате маркетингового исследования эта зависимость установлена, значения вычислены и представлены в табл. 6.

Таблица 6.

Доля приобретаемой продукции предприятия 1, в зависимости от соотношения цен.

Цена реализации продукции, д.е.		Доля купленной продукции	Доля купленной продукции
Предприятие 1	Предприятие 2	предприятия 1	предприятия 2
10	10	0,31	0,69
10	6	0,33	0,67
10	2	0,18	0,82
6	10	0,7	0,3
6	6	0,3	0,7
6	2	0,2	0,8
2	10	0,92	0,08
2	6	0,85	0,15
2	2	0,72	0,28

Стратегиями предприятий в данной задаче являются их решения относительно технологий производства продукции, которые определяют себестоимость и цену реализации единицы продукции. В задаче требуется определить:

1. Существует ли ситуация равновесия при выборе технологий производства продукции обоими предприятиями?
2. Существуют ли технологии, которые предприятия заведомо не будут выбирать вследствие невыгодности?
3. Сколько продукции будет реализовано в ситуации равновесия? Какое предприятие окажется в выигрышном положении?

Решение.

Определим экономический смысл коэффициентов выигрышей в платёжной матрице задачи. Каждое предприятие стремится к максимизации прибыли от производства продукции и ведет борьбу за рынок в регионе. При этом выигрыш одного предприятия означает проигрыш другого, поэтому задача может быть сведена к матричной игре с нулевой суммой. При этом коэффициентами выигрышей будут значения разницы прибыли предприятия 1 и предприятия 2 от производства продукции. В случае если эта разница положительна, выигрывает предприятие 1, а в случае, если отрицательна – предприятие 2.

Рассчитаем коэффициенты выигрышей платёжной матрицы. Для этого необходимо определить значения прибыли предприятия 1 и предприятия 2 от производства продукции. Прибыль предприятия в данной задаче зависит от:

- цены и себестоимости продукции;
- количества продукции, приобретаемой населением региона;
- доли продукции, приобретённой населением у предприятия.

Таким образом, значения разницы прибыли предприятий, соответствующие коэффициентам платёжной матрицы, необходимо определить по формуле (*):

$$D = p \cdot S \cdot (R_1 - C_1) - (1 - p) \cdot S \cdot (R_2 - C_2), \quad (*)$$

где D – значение разницы прибыли от производства продукции предприятия 1 и предприятия 2; p – доля приобретаемой продукции предприятия 1; S –

количество приобретаемой продукции; R_1 и R_2 – цены реализации единицы продукции предприятиями 1 и 2; C_1 и C_2 – полная себестоимость единицы продукции, произведённой на предприятиях 1 и 2.

Вычислим один из коэффициентов платёжной матрицы в соответствии с данными табл. 4 – 6. Пусть, например, предприятие 1 принимает решение о производстве продукции в соответствии с технологией III, а предприятие 2 – в соответствии с технологией II. Тогда цена реализации единицы продукции для предприятия 1 составит 2 д.е. при себестоимости единицы продукции 1,5 д.е. Для предприятия 2 цена реализации единицы продукции составит 6 д.е. при себестоимости 4 д.е. (табл. 4).

Количество продукции, которое население региона приобретёт при средней цене 4 д.е., равно 4 тыс. ед. (табл. 5). Доля продукции, которую население приобретёт у предприятия 1, составит 0,85, а у предприятия 2 – 0,15 (табл. 6).

Вычислим коэффициент платёжной матрицы a_{32} по формуле (*):

$$a_{32} = 0,85 \cdot 4 \cdot (2 - 1,5) - 0,15 \cdot 4 \cdot (6 - 4) = 0,5 \text{ тыс. ед.},$$

где $i = 3$ – номер технологии первого предприятия, а $j = 2$ – номер технологии второго предприятия.

Аналогично вычислим остальные коэффициенты платёжной матрицы. В представленной ниже платёжной матрице стратегии $A_1 - A_3$ представляют собой решения о технологиях производства продукции предприятием 1, стратегии $B_1 - B_3$ представляют решения о технологиях производства продукции предприятием 2, а значения элементов – разницу прибыли предприятия 1 и предприятия 2.

	B_1	B_2	B_3	$\min_j$
A_1	0,17	0,62	0,24	0,17
A_2	3	-1,5	-0,8	-1,5
A_3	0,9	0,5	0,4	0,4
$\max_i$	3	0,62	0,4	

В рассматриваемой матрице нет ни невыгодных, ни дублирующих стратегий, это значит, что для обоих предприятий нет заведомо невыгодных технологий производства продукции. Определим минимальные элементы строк матрицы. Для предприятия 1 каждый из этих элементов имеет значение минимально гарантированного выигрыша при выборе соответствующей стратегии. Определим максимальные элементы столбцов матрицы. Для предприятия 2 каждый из этих элементов также имеет значение минимально гарантированного выигрыша при выборе соответствующей стратегии.

Нижняя и верхняя цена игры в матрице совпадают и равны 0,4. Это значит, что имеется технология производства продукции, которая является оптимальной для обоих предприятий в условиях данной задачи. Эта технология III, которая соответствует стратегиям A_3 предприятия 1 и B_3 предприятия 2. Стратегии A_3 и B_3 – чистые оптимальные стратегии.

Значение разницы прибыли предприятия 1 и предприятия 2 при выборе чистой оптимальной стратегии положительно. Это означает, что предприятие 1 выиграет в данной игре. Выигрыш предприятия 1 составит 0,4 тыс. д.е. При этом на рынке будет реализовано 5 тыс. ед. продукции (реализация равна спросу на продукцию, табл. 5). Оба предприятия установят цену за единицу продукции в 2 д.е., при этом для первого предприятия полная себестоимость единицы продукции составит 1,5 д.е., а для второго – 1 д.е (табл. 4). Предприятие 1 окажется в выигрыше лишь за счёт высокой доли продукции, которую приобретёт у него население (табл. 6). Заметим, что при отсутствии седловой точки решение задачи в чистых стратегиях отсутствует, решение игровых задач в смешанных стратегиях рассматривается в следующем разделе.

4. Решение игр в смешанных стратегиях

Если игра не имеет седловой точки, то применение чистых стратегий не дает оптимального решения игры. Так, в рассмотренной выше задаче “поиск” $\alpha \neq \beta$ и седловая точка отсутствует. В таком случае можно получить оптимальное решение, случайным образом чередуя чистые стратегии.

Смешанной стратегией S_A игрока A называется применение чистых стратегий $A_1, A_2, \dots, A_i, \dots, A_m$ с вероятностями $p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_m$, причем сумма вероятностей равна единице: $\sum_{i=1}^m p_i = 1$. Смешанные стратегии игрока A записывают в виде матрицы

$$S_A = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 & \dots & A_i & \dots & A_m \\ p_1 & p_2 & \dots & p_i & \dots & p_m \end{pmatrix},$$

или в виде строки $S_A = (p_1, p_2, \dots, p_i, \dots, p_m)$. Аналогично смешанные стратегии игрока B обозначаются:

$$S_B = \begin{pmatrix} B_1 & B_2 & \dots & B_j & \dots & B_n \\ q_1 & q_2 & \dots & q_j & \dots & q_n \end{pmatrix} \text{ или } S_B = (q_1, q_2, \dots, q_j, \dots, q_n),$$

где сумма вероятностей реализации стратегий также равна единице: $\sum_{j=1}^n q_j = 1$.

Чистые стратегии можно считать частным случаем смешанных и задавать строкой, в которой значение вероятности, равное 1, соответствует чистой стратегии. На основании принципа минимакса определяется *оптимальное решение* (или *решение*) игры – пара оптимальных стратегий (S_A^*, S_B^*) , в общем случае смешанных, обладающих следующим свойством: если один из игроков придерживается своей оптимальной стратегии, то другому не может быть выгодно отступать от своей оптимальной стратегии. Выигрыш, соответствующий оптимальному решению, называется *ценой игры* V , которая удовлетворяет неравенству:

$$\alpha \leq V \leq \beta, \quad \alpha = \max_{i=1,m} \min_{j=1,n} a_{ij}, \quad \beta = \min_{j=1,n} \max_{i=1,m} a_{ij}, \quad (5)$$

где α и β – нижняя и верхняя цены игры.

Обозначим через S_A и S_B множества всех смешанных стратегий игроков A и B соответственно. Так как в качестве стратегий игроков выступает совокупность ходов с соответствующими частотами применения, то можно говорить о математическом ожидании выигрыша при применении игроками своих смешанных стратегий (S_A, S_B) :

$$M(S_A, S_B) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j.$$

В соответствии с принципом минимакса игрок A выберет такую стратегию $S_A^* \in S_A$, чтобы достичь $\max_{S_A} \min_{S_B} M(S_A, S_B)$, а игрок B – такую стратегию $S_B^* \in S_B$, чтобы достичь $\min_{S_B} \max_{S_A} M(S_A, S_B)$. В качестве решения игры принимаем седловую точку (S_A^*, S_B^*) функции $M(S_A, S_B)$, так как в этом случае $M(S_A, S_B^*) \leq M(S_A^*, S_B^*)$, при любых S_A и $M(S_A^*, S_B) \leq M(S_A^*, S_B^*)$, при любых S_B , что заставляет игроков применять стратегии (S_A^*, S_B^*) как взаимовыгодные. Про точку (S_A^*, S_B^*) говорят, что это стратегическая седловая точка, при этом S_A^* и S_B^* называют оптимальными смешанными стратегиями игроков A и B , а значение величины $V = M(S_A^*, S_B^*) = \max_{S_A} \min_{S_B} M(S_A, S_B) = \min_{S_B} \max_{S_A} M(S_A, S_B)$ – ценой игры.

Справедлива следующая основная теорема теории игр – теорема Неймана (Джон фон Нейман – американский математик). *Каждая конечная игра имеет по крайней мере одно оптимальное решение, возможно, среди смешанных стратегий, то есть для всякой прямоугольной игры всегда существуют и равны две величины*

$$\alpha = \max_{S_A} \min_{S_B} M(S_A, S_B) \text{ и } \beta = \min_{S_B} \max_{S_A} M(S_A, S_B).$$

Следовательно, любая прямоугольная игра имеет решение либо в смешанных, либо в чистых стратегиях. Обозначим через $M(i, S_B) = \sum_{j=1}^n a_{ij} q_j$ средний выигрыш игрока B когда он использует смешанную стратегию, а игрок A – чистую стратегию S_i , $i = \overline{1, m}$. Обозначим через $M(S_A, j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} p_i$ средний выигрыш игрока A когда он использует смешанную стратегию, а игрок B – чистую стратегию S_j , $j = \overline{1, n}$. Тогда

$$M(S_A, S_B) = \sum_{i=1}^m M(i, S_B) p_i = \sum_{j=1}^n M(S_A, j) q_j.$$

Если (S_A^*, S_B^*) – оптимальные смешанные стратегии игроков A и B , а V – цена игры, то $M(i, S_B^*) \leq V$, $i = \overline{1, m}$, и $M(S_A^*, j) \geq V$, $j = \overline{1, n}$. Это свойство следует из определения седловой точки функции для частного случая чистых стратегий.

Обратное утверждение также справедливо. Если существует такое действительно число V , а также $S_A^* \in S_A$ и $S_B^* \in S_B$, что $M(i, S_B^*) \leq V$, $i = \overline{1, m}$, и $M(S_A^*, j) \geq V$, $j = \overline{1, n}$, то (S_A^*, S_B^*) – оптимальные смешанные стратегии игроков A и B , а V – цена игры.

Действительно,

$$M(S_A, S_B^*) = \sum_{i=1}^m M(i, S_B^*) p_i \leq \sum_{i=1}^m V p_i = V \text{ для любых } S_A \text{ и}$$

$$M(S_A^*, S_B) = \sum_{j=1}^n M(S_A^*, j) q_j \geq \sum_{j=1}^n V q_j = V \text{ для любых } S_B,$$

то есть $M(S_A, S_B^*) \leq V \leq M(S_A^*, S_B)$ для любых S_A и S_B .

Положим $S_A = S_A^*$ и $S_B = S_B^*$, тогда при $V = M(S_A^*, S_B^*)$, получим $M(S_A, S_B^*) \leq M(S_A^*, S_B^*) \leq M(S_A^*, S_B)$. Таким образом, точка (S_A^*, S_B^*) является седловой точкой функции $M(S_A, S_B)$, а V есть значение этой функции в седловой точке.

Пару стратегий (S_A^*, S_B^*) игроков A и B называют ситуацией равновесия, а стратегии S_A^* и S_B^* – равновесными стратегиями.

Пусть $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ и $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ – пара оптимальных стратегий игроков A и B соответственно. Если чистая стратегия входит в оптимальную смешанную стратегию с отличной от нуля вероятностью, то она называется **активной**.

Теорема об активных стратегиях. Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш остается неизменным и равным цене игры V , если второй игрок не выходит за пределы своих активных

стратегий (то есть пользуется любой из них в чистом виде или смешивает их в любых пропорциях).

Доказательство. Пусть имеется решение игры $m \times n$ в смешанных стратегиях, в котором некоторые стратегии являются активными, а другие нет. Перенумеруем стратегии так, чтобы активными были первые k стратегий игрока A и первые t стратегий игрока B . Оптимальное смешанное решение задачи будет иметь вид:

$$\begin{aligned} S_A^* &= (p_1^*, p_2^*, \dots, p_k^*, 0, \dots, 0), \quad p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1, \\ S_B^* &= (q_1^*, q_2^*, \dots, q_t^*, 0, \dots, 0), \quad q_1 + q_2 + \dots + q_t = 1, \end{aligned}$$

и его применение приводит к выигрышу, равному цене игры V .

Обозначим через $v_1, v_2, \dots, v_t$ выигрыши при использовании игроком A своей оптимальной смешанной стратегии S_A^* , а игроком B – чистых стратегий $S_1, S_2, \dots, S_t$. Из определения решения игры следует, что одностороннее отклонение противника от своей оптимальной стратегии не может быть ему выгодно, поэтому: $v_1 \geq V$, $v_2 \geq V$, ..., $v_t \geq V$. Выразим выигрыш V при использовании игроками своих оптимальных стратегий S_A^* и S_B^* через выигрыши $v_1, v_2, \dots, v_t$. Так как в смешанной оптимальной стратегии игрока B чистые стратегии $S_1, S_2, \dots, S_t$ применяются с вероятностями $q_1, q_2, \dots, q_t$, то средний выигрыш будет равен

$$V = v_1 q_1 + v_2 q_2 + \dots + v_t q_t = \sum_{i=1}^t v_i q_i, \text{ причем } q_1 + q_2 + \dots + q_t = 1.$$

Очевидно, что если из величин $v_1, v_2, \dots, v_t$ хотя бы одна была больше V , то их среднее взвешенное значение было бы больше V , что противоречит полученному равенству. Таким образом, доказана теорема, которая в дальнейшем будет очень широко применяться при решении игровых задач. Эта теорема имеет большое практическое значение – она дает конкретные модели нахождения оптимальных стратегий при отсутствии в латентной матрице седловой точки.

Рассмотрим игру размерности (2×2) которая является простейшим случаем конечной игры. Если такая игра имеет седловую точку, то оптимальное решение – это пара чистых стратегий, соответствующих данной точке. Игра, в которой отсутствует седловая точка, в соответствии с основной теоремой теории игр, имеет оптимальное решение, которое определяется парой смешанных стратегий $S_A^* = (p_1^*, p_2^*)$ и $S_B^* = (q_1^*, q_2^*)$.

Для того чтобы найти решение, воспользуемся теоремой об активных стратегиях. Если игрок A придерживается своей оптимальной стратегии S_A^* , то его средний выигрыш будет равен цене игры V , какой бы активной стратегией ни пользовался игрок B . Для игры (2×2) любая чистая стратегия противника является

активной, если отсутствует седловая точка. Выигрыш игрока A (проигрыш игрока B) – случайная величина, математическое ожидание (среднее значение) которой является ценой игры. Поэтому средний выигрыш игрока A (при использовании оптимальной стратегии) будет равен V и для первой, и для второй стратегии противника.

Пусть игра задана платежной матрицей

$$P = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

Средний выигрыш игрока A , если он использует оптимальную смешанную стратегию $S_A^* = \begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ p_1^* & p_2^* \end{pmatrix}$, а игрок B – чистую стратегию B_1 (это соответствует первому столбцу платежной матрицы P), равен цене игры V :

$$a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^* = V.$$

Тот же средний выигрыш получает игрок A , если игрок B применяет стратегию B_2 , то есть $a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^* = V$. Учитывая, что $p_1^* + p_2^* = 1$, получаем систему уравнений для определения оптимальной стратегии S_A^* и цены игры V :

$$\begin{cases} a_{11}p_1^* + a_{21}p_2^* = V, \\ a_{12}p_1^* + a_{22}p_2^* = V, \\ p_1^* + p_2^* = 1. \end{cases} \quad (6)$$

Решая систему (6), получим оптимальную стратегию $S_A^*(p_1^*, p_2^*)$

$$p_1^* = \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \quad (7)$$

$$p_2^* = \frac{a_{11} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}$$

и цену игры

$$V = \frac{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}. \quad (8)$$

Применяя теорему об активных стратегиях при отыскании S_B^* – оптимальной стратегии игрока B , получаем, что при любой чистой стратегии игрока A (A_1 и A_2) средний проигрыш игрока B равен цене игры V , то есть

$$\begin{cases} a_{11}q_1^* + a_{12}q_2^* = V, \\ a_{21}q_1^* + a_{22}q_2^* = V, \\ q_1^* + q_2^* = 1. \end{cases} \quad (9)$$

Тогда оптимальная стратегия $S_B^*(q_1^*, q_2^*)$ определяется формулами:

$$\begin{aligned} q_1^* &= \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \\ q_2^* &= \frac{a_{11} - a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}} \end{aligned} \quad (10)$$

Применим полученные результаты для отыскания оптимальных стратегий для рассмотренной ранее игры “поиск”, заданной платежной матрицей без седловой точки:

$$P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad \alpha = -1, \quad \beta = 1.$$

Ищем решение в смешанных стратегиях: для игрока A средний выигрыш равен цене игры V (при B_1 и B_2); для игрока B средний проигрыш равен цене игры V (при A_1 и A_2). Системы уравнений (6) и (9) в данном случае имеют вид:

$$\begin{cases} (-1)p_1^* + 1 \cdot p_2^* = V, \\ 1 \cdot p_1^* - 1 \cdot p_2^* = V, \\ p_1^* + p_2^* = 1, \end{cases} \quad \begin{cases} (-1)q_1^* + 1 \cdot q_2^* = V, \\ 1 \cdot q_1^* - 1 \cdot q_2^* = V, \\ q_1^* + q_2^* = 1, \end{cases}$$

Решая эти системы, получаем $p_1^* = p_2^* = q_1^* = q_2^* = \frac{1}{2}$, $V = 0$.

Это означает, что оптимальная стратегия каждого игрока состоит в том, чтобы чередовать свои чистые стратегии случайным образом, выбирая каждое из убежищ с вероятностью $1/2$, при этом средний выигрыш равен 0.

5. Геометрическая интерпретация игры 2×2

Решение игры (2×2) допускает наглядную геометрическую интерпретацию. Пусть игра задана платежной матрицей $P = (a_{ij})$, $i, j = 1, 2$. По оси абсцисс отложим единичный отрезок A_1A_2 , точка A_1 ($x=0$) изображает стратегию A_1 , а все промежуточные точки данного отрезка – смешанные стратегии S_A первого игрока, причем расстояние от S_A до правого конца отрезка – это вероятность p_1 стратегии A_1 , а расстояние от левого конца до S_A – вероятность p_2 стратегии A_2 . На перпендикулярных осях I-I и II-II откладываем выигрыши при стратегиях A_1 и A_2 соответственно. Если игрок B примет стратегию B_1 , то она дает выигрыши a_{11} и a_{21} на осях I-I и II-II, соответствующие стратегиям A_1 и A_2 . Обозначим эти точки на осях I-I и II-II буквой B_1 . Средний выигрыш v_1 , соответствующий смешанной стратегии S_A , определяется по формуле математического ожидания $v_1 = a_{11}p_1 + a_{21}p_2 = a_{11}p_1 + a_{21}(1 - p_1)$ и равен ординате точки M_1 , которая лежит на отрезке B_1B_1 и имеет абсциссу S_A (рис. 1).

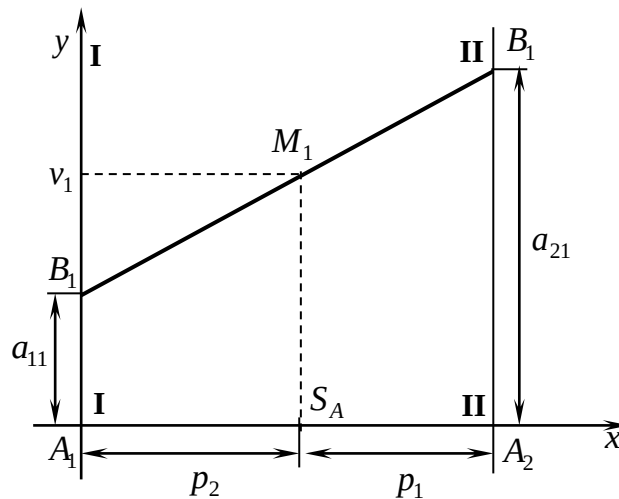


Рис. 1. Выигрыш игрока A при реализации игроком B первой стратегии.

Аналогично можно построить отрезок B_2B_2 , соответствующий применению вторым игроком стратегии B_2 (рис. 2). При этом средний выигрыш игрока A может быть определен как $v_2 = a_{12}p_1 + a_{22}p_2 = a_{12}p_1 + a_{22}(1 - p_1)$ – ордината точки M_2 .

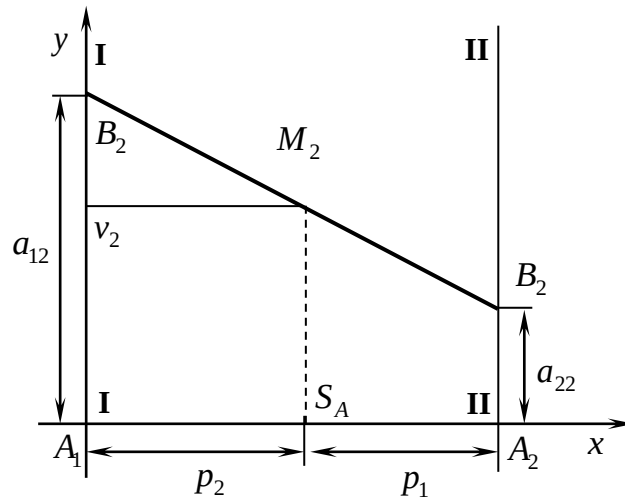


Рис. 2. Выигрыш игрока A при реализации игроком B второй стратегии.

В соответствии с принципом минимакса оптимальная стратегия S_A^* такова, что минимальный выигрыш игрока A (при наихудших действиях игрока B) обращается в максимум. Ординаты точек, лежащих на ломанной B_1NB_2 (рис. 3), показывают минимальный выигрыш игрока A при использовании им любой смешанной стратегии (на участке B_1N – против стратегии B_1 , а на участке NB_2 – против стратегии B_2). Оптимальную стратегию $S_A^* = (p_1^*, p_2^*)$ определяет точка N , в которой минимальный выигрыш достигает максимума. Ордината данной точки равна цене игры v . На рис. 3 обозначены также верхняя и нижняя цены игры α и β .

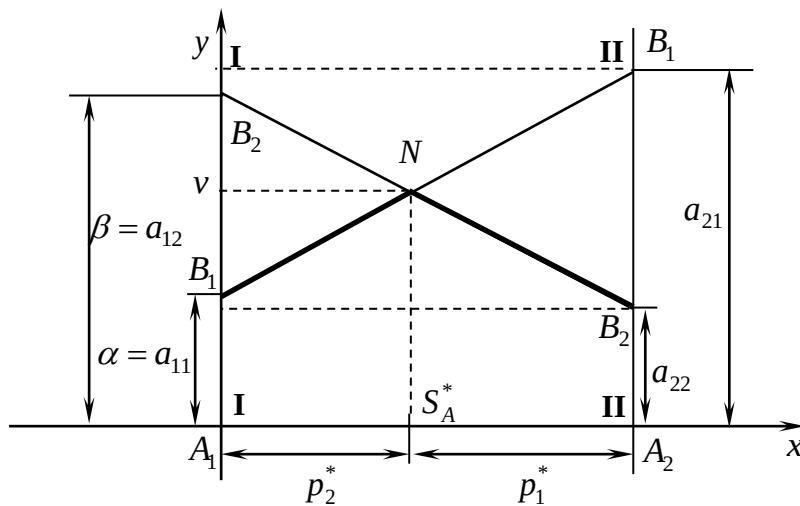


Рис. 3. Пример определения оптимальной смешанной стратегии.

Пример. Решить графически игру (2×2) , заданную платежной матрицей

$$P = \begin{pmatrix} 1,5 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Решение. Откладываем по оси абсцисс единичный отрезок A_1A_2 . На вертикальной оси I-I откладываем отрезки: $a_{11} = 1,5$, соответствующий стратегии B_1 , и $a_{12} = 3$, соответствующий стратегии B_2 . На вертикальной оси II-II отрезок $a_{21} = 2$ соответствует стратегии B_1 , а отрезок $a_{22} = 1$ соответствует стратегии B_2 (рис. 4).

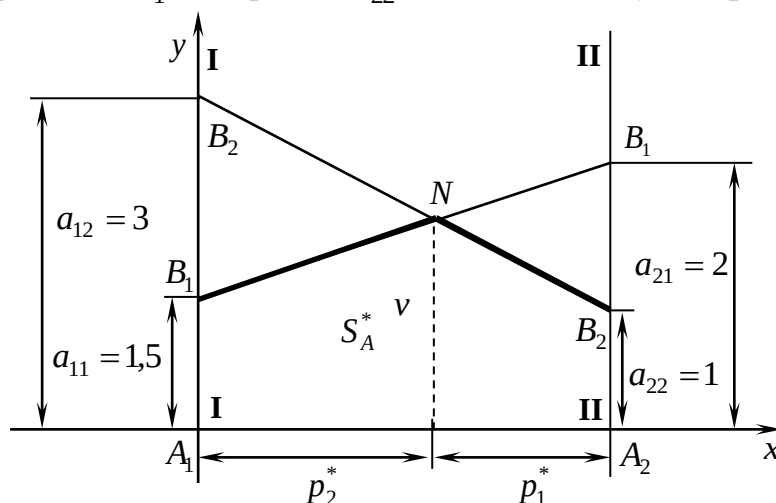


Рис. 4. Определение оптимальной смешанной стратегии игрока А.

Нижняя цена игры $\alpha = a_{11} = 1,5$, верхняя цена игры $\beta = a_{21} = 2$, седловая точка отсутствует. Из рис. 4 видно, что абсцисса точки N определяет оптимальную стратегию S_A^* , а ее ордината – цену игры ν . Точка N является точкой пересечения прямых B_1B_1 и B_2B_2 .

Уравнение прямой B_1B_1 , проходящей через точки $(0; 1,5)$ и $(1; 2)$ имеет вид:

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-1,5}{2-1,5} \text{ или } y = 0,5x + 1,5.$$

Уравнение прямой B_2B_2 , проходящей через точки $(0; 3)$ и $(1; 1)$ имеет вид:

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-3}{1-3} \text{ или } y = -2x + 3.$$

Точка N пересечения прямых B_1B_1 и B_2B_2 является решением системы

$$\begin{cases} y = 0,5x + 1,5, \\ y = -2x + 3, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0,6, \\ y = 1,8, \end{cases} \quad \text{то есть } N = (0,6; 1,8).$$

Таким образом, $p_2^* = 0,6$, $p_1^* = 1 - 0,6 = 0,4$, оптимальная стратегия $S_A^* = (0,4; 0,6)$, цена игры $\nu = 1,8$.

Геометрически можно также определить оптимальную стратегию игрока B , если поменять местами игроков A и B и вместо максимума нижней границы A_2MA_1

в соответствии с принципом минимакса (рис. 5) рассмотреть минимум верхней границы.

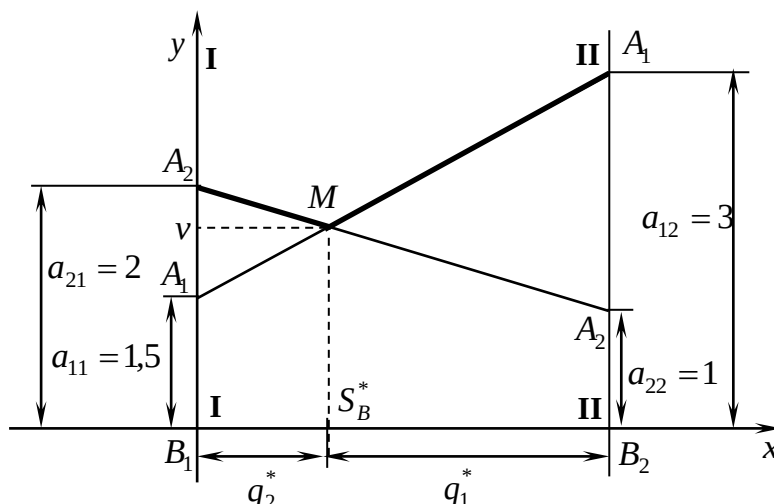


Рис. 5. Результат определения оптимальной смешанной стратегии игрока B .

Абсцисса точки M определяет значение q_2^* в оптимальной стратегии игрока B , ордината этой точки соответствует цене игры v . Прямая A_1A_1 , проходящая через точки $(0; 1,5)$ и $(1; 3)$, удовлетворяет уравнению $y = 1,5x + 1,5$. Прямая A_2A_2 , проходящая через точки $(0; 2)$ и $(1; 1)$, удовлетворяет уравнению $y = -x + 2$.

Точка M пересечения прямых B_1B_1 и B_2B_2 является решением системы

$$\begin{cases} y = 1,5x + 1,5, \\ y = -x + 2, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0,2, \\ y = 1,8, \end{cases} \quad \text{то есть } M = (0,2; 1,8).$$

Таким образом $q_2^* = 0,2$, $q_1^* = 1 - q_2^* = 0,8$, оптимальная стратегия $S_B^* = (0,8; 0,2)$, цена игры $v = 1,8$. Оптимальное решение игры найдено.

Из решения рассмотренной задачи следует, что геометрически можно определять оптимальную стратегию как для игрока A , так и для игрока B . В обоих случаях используется принцип минимакса, но во втором случае строится не нижняя, а верхняя граница выигрыша и на ней определяется не максимум, а минимум. Если платежная матрица содержит отрицательные числа, то для графического решения задачи лучше перейти к новой матрице с неотрицательными элементами, для этого ко всем элементам исходной матрицы достаточно прибавить соответствующее положительное число K . Решение игры при этом не изменится, а цена игры увеличится на значение K . В рассмотренной задаче платежная матрица не имела седловой точки ($\alpha \neq \beta$), при ее наличии представление о графическом решении дают примеры вариантов, изображенные на рис. 6 и рис. 7.

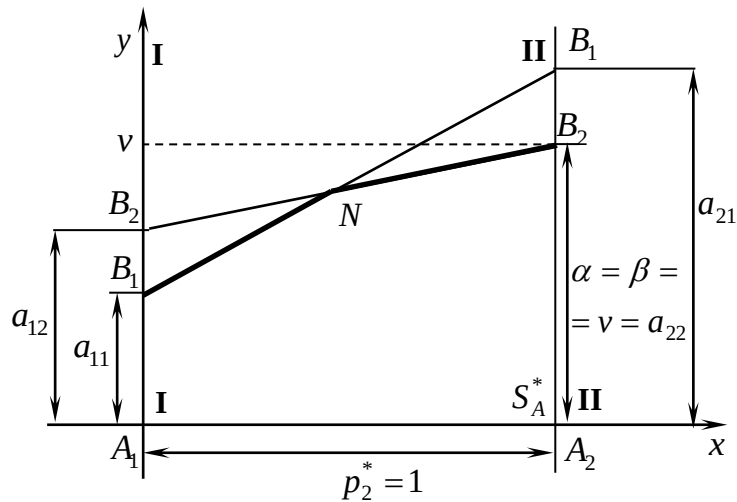


Рис. 6. Пример варианта определения оптимальной стратегии при наличии седловой точки.

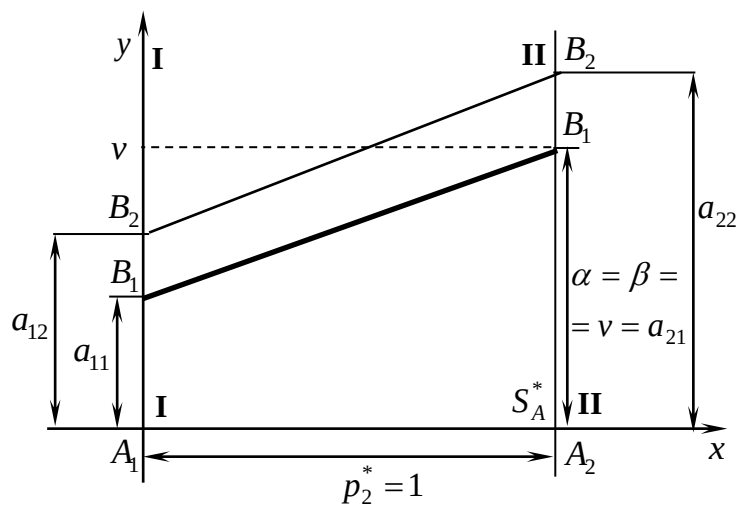


Рис. 7. Пример варианта определения оптимальной стратегии при наличии седловой точки.

На рис. 6 наибольшей ординатой на ломанной B_1NB_2 обладает точка B_2 , поэтому оптимальной является чистая стратегия A_2 для игрока A (B_2 – для игрока B), то есть оптимальное решение: $S_A^* = (0;1)$, $S_B^* = (0;1)$. Игра имеет седловую точку $a_{22} = v$.

На рис. 7 чистая стратегия B_2 не выгодна для игрока B , поскольку при любой стратегии игрока A она дает последнему больший выигрыш, чем чистая стратегия B_1 . На основании принципа минимакса выделим прямую B_1B_2 и на ней точку B_1 с наибольшей ординатой. Чистая стратегия A_2 является оптимальной для игрока A , а чистая стратегия B_1 – для игрока B , то есть оптимальное решение: $S_A^* = (0;1)$, $S_B^* = (1;0)$. Игра имеет седловую точку $v = a_{21}$.

Графический метод можно применять при решении игр размерностью $2 \times n$ и $m \times 2$. Приступая к решению прямоугольных игр следует придерживаться предварительной процедуры, выполнение которой может предотвратить лишнюю трату времени и усилий. Предварительная процедура состоит из следующих этапов:

1. Преобразование исходной матрицы в матрицу с положительными элементами. Определяется наибольший по модулю отрицательный элемент K исходной матрицы A ($K = \max \{ |a_{ij}| \}$, где $a_{ij} \leq 0$) и находится преобразованная матрица $A' = A + K$. В этом случае цена игры v увеличивается на K , а оптимальные стратегии не изменяются.

2. Проверка наличия доминирующих стратегий и возможности понижения порядка игры. Стратегии сторон сравниваются между собой поэлементно. Если одна из стратегий всеми своими элементами хуже или равна какой-либо стратегии, то она исключается из рассмотрения, размерность игры при этом понижается. Для игрока A (стратегии которого указаны в строках) стратегия l хуже чем стратегия s , если $a_{lj} \leq a_{sj}$, $j = \overline{1, n}$. Для игрока B (стратегии которого указаны в столбцах) стратегия r хуже чем стратегия f , если $a_{ir} \geq a_{if}$, $i = \overline{1, m}$.

3. Проверка наличия седловой точки. Если платежная матрица содержит элемент a_{i_0, j_0} , удовлетворяющий условию $\max_i \min_j (a_{ij}) = \min_j \max_i (a_{ij}) = a_{i_0, j_0}$, то пара чистых стратегий с номерами i_0 (для игрока A) и j_0 (для игрока B) и элемент a_{i_0, j_0} есть искомое решение игры.

Вероятность того, что прямоугольная игра содержит седловую точку, резко уменьшается с возрастанием размерности платежной матрицы. Однако для игры с любой размерностью решение следует начинать с проверки наличия седловой точки. Рассмотрим игру размерностью $(2 \times m)$, платежная матрица которой задана таблицей:

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	p
A_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	$1 - p$

Запишем выигрыши игрока A при применении им своей смешанной стратегии S_A и применении игроком B чистых стратегий:

$$\begin{aligned}
 M(S_A, 1) &= a_{11}p + a_{21}(1 - p), \\
 M(S_A, 2) &= a_{12}p + a_{22}(1 - p), \\
 M(S_A, 3) &= a_{13}p + a_{23}(1 - p), \\
 M(S_A, 4) &= a_{14}p + a_{24}(1 - p).
 \end{aligned}$$

Графическое изображение выигрыша при использовании игроком A смешанной стратегии, а игроком B – чистых стратегий может иметь вид, изображенный на рис. 8.

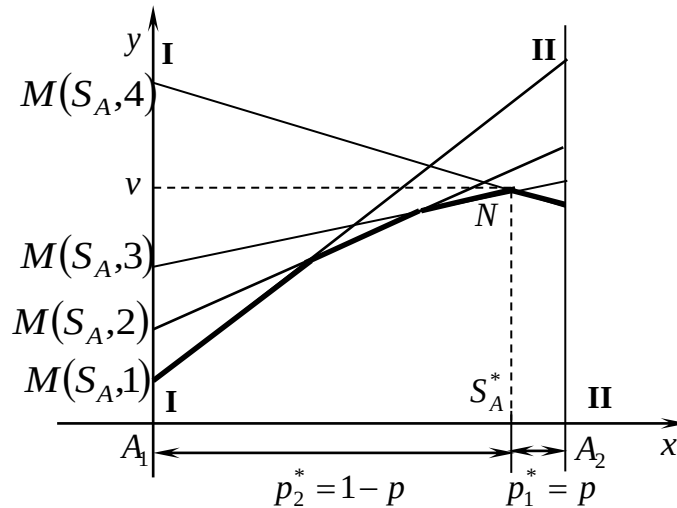


Рис. 8. Пример результатов определения оптимальной смешанной стратегии.

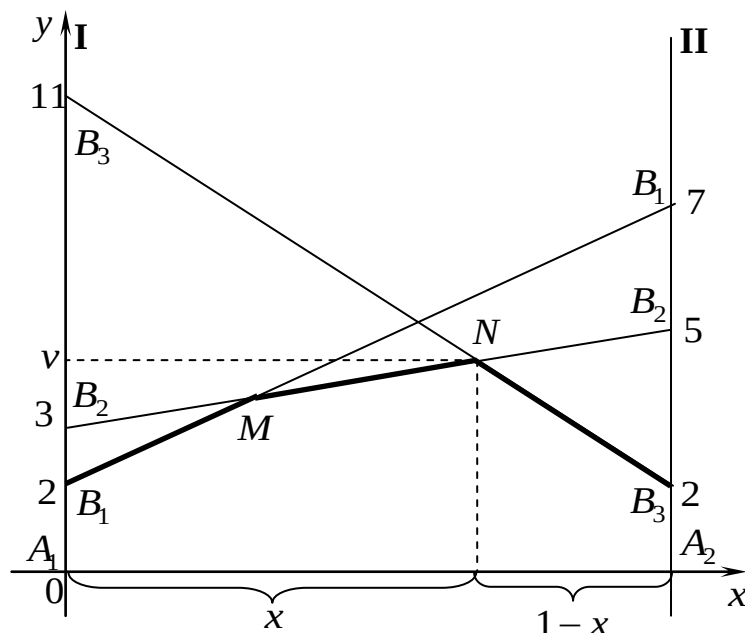
Из примера геометрических построений видно, что: $v < M(S_A, 1)$ и $v < M(S_A, 2)$, следовательно, вероятности применения соответствующих стратегий игроком B равны нулю. Для игрока B решение свелось к игре (2×2) , так как его оптимальная смешанная стратегия будет иметь вид $S_B^* = (0, 0, q, 1 - q)$. Далее игра может быть легко решена как игра (2×2) для обеих сторон. При решении игр $(m \times 2)$ решение производится аналогично.

Рассмотрим пример решения игры размерности 2×3 , заданной следующей платежной матрицей

$$\begin{matrix} & B_1 & B_2 & B_3 \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2 & 3 & 11 \\ 7 & 5 & 2 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Решение. На плоскости введём декартову систему координат xOy и на оси Ox отложим отрезок единичной длины A_1A_2 , каждой точке которого поставим в соответствие некоторую смешанную стратегию X игрока A , задающуюся набором $(1 - x, x)$ вероятностей применения его чистых стратегий A_1 и A_2 соответственно.

В точках A_1 и A_2 восстановим перпендикуляры I и II , на которых будем откладывать выигрыши игрока A при стратегиях A_1 и A_2 соответственно. Если игрок A применит стратегию A_1 , то выиграет при стратегии B_1 игрока B – 2, при стратегии B_2 – 3, а при стратегии B_3 – 11. Если игрок A применит стратегию A_2 , то его выигрыш при стратегии B_1 равен 7, при стратегии B_2 – 5, а при стратегии B_3 – 2. Соединим прямыми линиями точки, соответствующие одним и тем же стратегиям игрока B , получим три прямые, расстояние до которых от оси Ox определяет выигрыш v игрока A при сочетании его смешанной стратегии и соответствующих чистых стратегий B_j , $j = \overline{1, 3}$ игрока B .



Ординаты точек, принадлежащих ломанной B_1MNB_3 , определяют минимальный выигрыш игрока A при применении им всех возможных смешанных стратегий. Эта минимальная величина максимальна в точке N , следовательно, данной точке соответствует оптимальная смешанная стратегия $X^* = (1-x, x)$ игрока A . Ордината данной точки равна цене игры v , а ее координаты найдем как пересечение прямых B_2B_2 и B_3B_3 , решая систему соответствующих уравнений.

Уравнение прямой B_2B_2 , проходящей через точки $(0,3)$ и $(1,5)$, имеет вид

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-3}{5-3}, \quad 2x = y-3 \quad \text{или} \quad y = 2x+3.$$

Уравнение прямой B_3B_3 , проходящей через точки $(0,11)$ и $(1,2)$, имеет вид

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-11}{2-11}, \quad -9x = y-11 \quad \text{или} \quad y = -9x+11.$$

Точка N пересечения прямых B_2B_2 и B_3B_3 является решением системы

$$\begin{cases} y = 2x+3, \\ y = -9x+11, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 8/11, \\ y = 49/11, \end{cases} \quad \text{то есть} \quad X^* = \left(\frac{3}{11}, \frac{8}{11} \right), \quad v = y = \frac{49}{11}.$$

Для игрока B решение свелось к игре размерности (2×2) , так как прямая, соответствующая его чистой стратегии B_1 , не участвует в образовании точки N . Таким образом, мы можем найти оптимальную смешанную стратегию игрока B

либо графически ($Y^* = (0, 1-x, x)$), либо при помощи системы уравнений (9) ($Y^* = (0, y, 1-y)$), на основании матрицы

$$\begin{pmatrix} 3 & 11 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}.$$

Сформировав систему уравнений (9), получим

$$\begin{cases} 3y + 11(1-y) = v, \\ 5y + 2(1-y) = v, \end{cases} \text{ откуда } y = \frac{9}{11}, v = \frac{49}{11},$$

и, следовательно, $Y^* = \left(0, \frac{9}{11}, \frac{2}{11}\right)$.

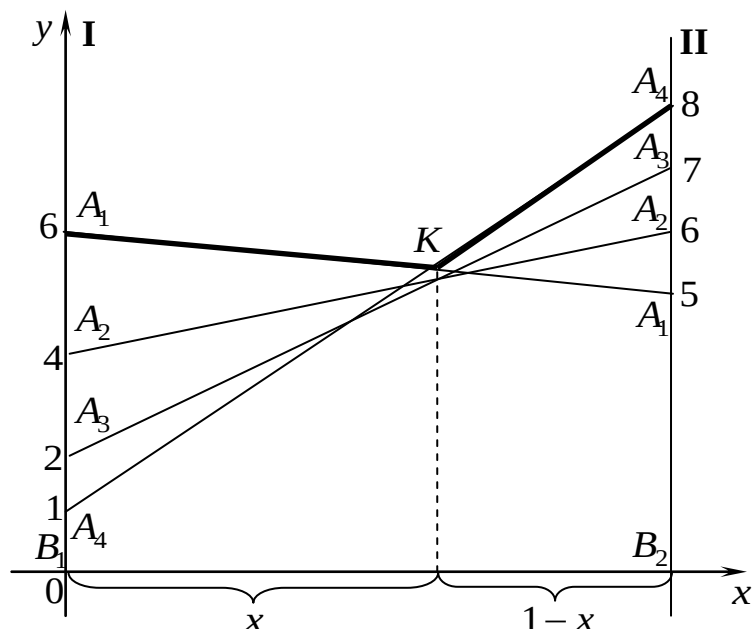
В результате получим решение игры: $X^* = \left(\frac{3}{11}, \frac{8}{11}\right)$, $Y^* = \left(0, \frac{9}{11}, \frac{2}{11}\right)$, $v = \frac{49}{11}$.

Рассмотрим пример решения игры размерности 4×2 , заданной следующей платежной матрицей

$$\begin{matrix} & B_1 & B_2 \\ A_1 & \begin{pmatrix} 6 & 5 \end{pmatrix} \\ A_2 & \begin{pmatrix} 4 & 6 \end{pmatrix} \\ A_3 & \begin{pmatrix} 2 & 7 \end{pmatrix} \\ A_4 & \begin{pmatrix} 1 & 8 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Решение. На плоскости введём декартову систему координат xOy и на оси Ox отложим отрезок единичной длины B_1B_2 , каждой точке которого поставим в соответствие некоторую смешанную стратегию X игрока B , задающуюся набором $(1-x, x)$ вероятностей применения его чистых стратегий B_1 и B_2 соответственно.

В точках B_1 и B_2 восстановим перпендикуляры I и II, на которых будем откладывать выигрыши игрока B при стратегиях B_1 и B_2 соответственно. Если игрок B применит стратегию B_1 , то выиграет при стратегии A_1 игрока A – 6, при стратегии A_2 – 4, при стратегии A_3 – 2, а при стратегии A_4 – 1. Если игрок B применит стратегию B_2 , то его выигрыш при стратегии A_1 равен 5, при стратегии A_2 – 6, при стратегии A_3 – 7, а при стратегии A_4 – 8. Соединим прямыми линиями точки, соответствующие одним и тем же стратегиям игрока A , получим четыре прямые, расстояние до которых от оси Ox определяет выигрыш v игрока B при сочетании его смешанной стратегии и соответствующих чистых стратегий A_i , $i = \overline{1,4}$ игрока A .



Ординаты точек, принадлежащих ломанной A_1KA_4 , определяют максимальный проигрыш игрока B при применении им всех возможных смешанных стратегий. Эта максимальная величина минимальная в точке K , следовательно, данной точке соответствует оптимальная смешанная стратегия $X^* = (1-x, x)$ игрока B . Ордината данной точки равна цене игры v , а ее координаты найдем как пересечение прямых A_1A_1 и A_4A_4 , решая систему соответствующих уравнений.

Уравнение прямой A_1A_1 , проходящей через точки $(0, 6)$ и $(1, 5)$, имеет вид

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-6}{5-6}, \quad -x = y-6 \quad \text{или} \quad y = -x + 6.$$

Уравнение прямой A_4A_4 , проходящей через точки $(0, 1)$ и $(1, 8)$, имеет вид

$$\frac{x-0}{1-0} = \frac{y-1}{8-1}, \quad 7x = y-1 \quad \text{или} \quad y = 7x + 1.$$

Точка K пересечения прямых A_1A_1 и A_4A_4 является решением системы

$$\begin{cases} y = -x + 6, \\ y = 7x + 1, \end{cases} \quad \begin{cases} x = 5/8, \\ y = 43/8, \end{cases} \quad \text{то есть} \quad X^* = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{8} \right), \quad v = y = \frac{43}{8}.$$

Для игрока A решение свелось к игре размерности (2×2) , так как прямые, соответствующие его чистым стратегиям A_2 и A_3 , не участвуют в образовании точки K . Таким образом, мы можем найти оптимальную смешанную стратегию игрока A либо графически ($Y^* = (1-x, 0, 0, x)$), либо при помощи системы уравнений (6) ($Y^* = (y, 0, 0, 1-y)$), на основании матрицы

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 \\ 1 & 8 \end{pmatrix}.$$

Сформировав систему уравнение (6), получим

$$\begin{cases} 6y + (1 - y) = v, \\ 5y + 8(1 - y) = v, \end{cases} \text{ откуда } y = \frac{7}{8}, v = \frac{43}{8},$$

и, следовательно, $Y^* = \left(\frac{7}{8}, 0, 0, \frac{1}{8}\right)$.

В результате получим решение игры: $Y^* = \left(\frac{7}{8}, 0, 0, \frac{1}{8}\right)$, $X^* = \left(\frac{3}{8}, \frac{5}{8}\right)$, $v = \frac{43}{8}$.

Рассмотрим примеры исключения из платежных матриц наихудших стратегий игроков, жирным шрифтом будем выделять исключаемые стратегии.

Пример.

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 3 & 4 & & 2 & 3 & 4 \\ \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \Rightarrow & 4 & 6 & 7 \\ 4 & 6 & 7 & & \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{3} \\ 2 & 3 & 3 & & & & \end{array} \Rightarrow \begin{array}{ccccccc} & & & & 4 & 6 & 7 \\ & & & & \mathbf{4} & \mathbf{6} & \mathbf{7} \\ & & & & & & \end{array} \Rightarrow 4$$

Получилась седловая точка a_{21} .

Получилась седловая точка a_{31} .

Пример.

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} 2\ 3\ 4 \\ 1\ 2\ 3 \\ 4\ 6\ 7 \\ 2\ 3\ 3 \end{array} & \Rightarrow \begin{array}{c} 2\ 3 \\ 1\ 2 \\ 4\ 6 \\ 2\ 3 \end{array} & \Rightarrow \begin{array}{c} 2 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{array} \Rightarrow 4 \end{array}$$

Получилась седловая точка a_{31} .

Получилась седловая точка a_{31} .

Пример.

Наихудших стратегий у первого игрока больше нет
поэтому рассмотрим стратегии второго игрока

$$\begin{array}{ccccccc} \begin{matrix} 3 & 4 & 1 & 5 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \mathbf{2} \\ 3 & 6 & 2 & 6 \\ 7 & 7 & 1 & 7 \end{matrix} & \Rightarrow & \begin{matrix} 3 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 6 & 2 & 6 \\ 7 & 7 & 1 & 7 \end{matrix} & \Rightarrow & \begin{matrix} 3 & 4 & 1 & 5 \\ 3 & 6 & \mathbf{2} & \mathbf{6} \\ 7 & 7 & 1 & 7 \end{matrix} & \Rightarrow & \begin{matrix} 3 & \mathbf{4} & 1 & \\ 3 & \mathbf{6} & 2 & \\ 7 & 7 & 1 & \end{matrix} & \Rightarrow & \begin{matrix} \mathbf{3} & 1 & & \\ \mathbf{3} & 2 & & \\ \mathbf{7} & 1 & & \end{matrix} & \Rightarrow & \begin{matrix} \mathbf{1} & & & \\ 2 & & & \\ \mathbf{1} & & & \end{matrix} & \Rightarrow & 2 \end{array}$$

Получилась седловая точка a_{33} .

Пример.

3 4 1 5	⇒	3 4 1	3 1	Наихудших стратегий у второго игрока больше
0 1 1 2		0 1 1	0 1	нет поэтому рассмотрим стратегии первого игрока
3 6 2 6		3 6 2	⇒ 3 2	
5 5 1 7		5 5 1	5 1	⇒ 3 1
			0 1	⇒ 3 2
			3 2	5 1
			5 1	⇓
				2
				1 ⇒ 2

Появилась наихудшая стратегия у второго игрока

Получилась седловая точка a_{33} .

6. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования

Игра размерностью $m \times n$ в общем случае ($n, m > 2$) не имеет наглядной геометрической интерпретации. Ее решение достаточно трудоемко при больших m и n , однако принципиальных трудностей не имеет, поскольку может быть сведено к решению задачи линейного программирования. Пусть игра задана платежной матрицей $p = (a_{ij})$, $i = \overline{1, m}$; $j = \overline{1, n}$. Игрок A обладает стратегиями $A_1, A_2, \dots, A_m$, игрок B – стратегиями $B_1, B_2, \dots, B_n$. Необходимо определить оптимальные смешанные стратегии $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ и $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$, где p_i^* , $i = \overline{1, m}$ и q_j^* , $j = \overline{1, n}$ – вероятности применения соответствующих чистых стратегий A_i и B_j игроками A и B соответственно. При этом $p_1^* + p_2^* + \dots + p_m^* = 1$, $q_1^* + q_2^* + \dots + q_n^* = 1$.

Оптимальная стратегия S_A^* удовлетворяет следующему требованию. Она обеспечивает игроку A средний выигрыш, не меньший, чем цена игры v , при любой стратегии игрока B и выигрыш, равный цене игры v , при оптимальной стратегии S_B^* игрока B . Без ограничения общности полагаем, что $v > 0$, этого можно добиться, сделав все элементы платежной матрицы неотрицательными ($a_{ij} \geq 0$). Если игрок A применяет смешанную стратегию $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ против любой чистой стратегии B_j игрока B , то он получает *средний выигрыш*, или *математическое ожидание выигрыша* $a_j = a_{1j}p_1^* + a_{2j}p_2^* + \dots + a_{mj}p_m^*$, $j = \overline{1, n}$ (то есть элементы столбца j платежной матрицы почленно умножаются на соответствующие вероятности стратегий $A_1, A_2, \dots, A_m$ и результаты складываются).

Для оптимальной стратегии S_A^* все средние выигрыши должны быть не меньше цены игры v , поэтому получаем системы неравенств:

(11)

Каждое из неравенств разделим на $v > 0$ и введем новые переменные:

(12)

В результате система (11) примет вид:

(13)

Цель игрока A – максимизировать свой гарантированный выигрыш, то есть цену игры v . Разделив равенство $p_1^* + p_2^* + \dots + p_m^* = 1$ на $v > 0$, получаем, что переменные x_i , $i = \overline{1, m}$, удовлетворяет условию $x_1 + x_2 + \dots + x_m = 1/v$. Максимизация цены игры v эквивалентна минимизации величины $1/v$, поэтому задача может быть сформулирована следующим образом: *определить значения переменных $x_i \geq 0$, $i = \overline{1, m}$, так, чтобы они удовлетворяли ограничениям (13) и при этом целевая функция*

(14)

обращалась в минимум.

Сформированная задача (13)-(14) является задачей линейного программирования, ее оптимальное решение $x_i = p_i^* / v$, $i = \overline{1, m}$, и значение целевой функции $Z_{\min} = 1/v$ позволяют определить значение v и значения p_i^* , $i = \overline{1, m}$. В результате получаем оптимальную стратегию S_A^* игрока A и цену игры v .

Для определения оптимальной стратегии $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ игрока B следует учесть, что он стремится минимизировать гарантированный средний выигрыш v (цену игры) игрока A , то есть максимизировать величину $1/v$ (минимизировать свой средний гарантированный проигрыш). Если игрок B применяет смешанную стратегию $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ против любой чистой стратегии A_i игрока A , то он получает средний выигрыш или математическое ожидание выигрыша

определить оптимальную стратегию $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$ игрока B . При этом цена игры

$$v = \frac{1}{Z'_{\max}} = \frac{1}{Z_{\min}}. \quad (19)$$

Составив расширенные матрицы для задач (13)-(14) и (17)-(18), убеждаемся, что одна матрица получилась из другой транспонированием:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} & 1 \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & Z_{\min} \end{pmatrix} \leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 1 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 & Z'_{\max} \end{pmatrix}$$

Таким образом, задачи линейного программирования (13)-(14) и (17)-(18) являются взаимно-двойственными. Очевидно, что для определения оптимальных стратегий игроков в конкретных задачах целесообразно решить ту из взаимно-двойственных задач, решение которой менее трудоемко, а решение другой задачи найти с помощью теорем двойственности.

Общий вид математических моделей исходной и двойственной по отношению к ней задачи представлен в табл. 7.

Таблица 7.

Исходная и двойственная задачи

Исходная задача	Двойственная задача
$Z = b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_mx_m \rightarrow \min$	$Z' = c_1y_1 + c_2y_2 + \dots + c_ny_n \rightarrow \max,$
$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \dots + a_{m1}x_m \geq c_1, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{m2}x_m \geq c_2, \\ \dots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \dots + a_{mn}x_m \geq c_n, \\ x_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}. \end{cases}$	$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \dots + a_{1n}y_n \leq b_1, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \dots + a_{2n}y_n \leq b_2, \\ \dots \\ a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \dots + a_{mn}y_n \leq b_m, \\ y_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n}. \end{cases}$

Рассмотрим исходную и двойственную по отношению к ней задачи линейного программирования, абстрагируясь от содержательной интерпретации параметров, входящих в их математические модели.

Обе задачи обладают следующими свойствами:

1. В одной из задач ищется минимальное значение целевой функции, а в другой – максимальное.
2. Коэффициенты при переменных в целевой функции одной задачи являются свободными членами в системе ограничений другой задачи.
3. Каждая из задач задана в стандартной форме, причем в задаче максимизации значения целевой функции все неравенства имеют знак ($\leq$), а в задаче минимизации значения целевой функции все неравенства имеют знак ($\geq$).
4. Матрицы коэффициентов при переменных в системах ограничений обеих задач являются транспонированными по отношению друг к другу.

Для исходной задачи $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$

Для двойственной задачи $A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$

5. Число неравенств в системе ограничений одной задачи совпадает с числом переменных в другой задаче.
6. Условия неотрицательности значений переменных имеются в обеих задачах.

Определение. Две задачи линейного программирования, обладающие указанными выше свойствами 1–6, называются симметричными взаимно двойственными (или просто двойственными) задачами.

Рассмотрим теоремы двойственности, позволяющие сформировать решение одной из двойственных задач на основании известного решения другой задачи.

Первая теорема двойственности. Если одна из взаимно двойственных задач имеет оптимальное решение, то его имеет и другая задача, причем оптимальные значения их целевых функций равны: $Z'_{\max} = Z_{\min}$. Если целевая функция одной из задач не ограничена, то условия другой задачи противоречивы.

Установим взаимное соответствие между первоначальными и дополнительными (вводимыми для преобразования неравенств в системе ограничений в уравнения) переменными двойственных задач (табл. 8).

Таблица 8.

Соотношение между переменными взаимно двойственных задач

Переменные исходной задачи									
Первоначальные						Дополнительные			
x_1	x_2		x_i		x_m	x_{m+1}	x_{m+2}	x_{m+j}	x_{m+n}
$\updownarrow$	$\updownarrow$	...	$\updownarrow$	...	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	...	$\updownarrow$
y_{n+1}	y_{n+2}		y_{n+i}		y_{n+m}	y_1	y_2	y_j	y_n
Дополнительные						Первоначальные			
Переменные двойственной задачи									

Представленное в табл. 8 соответствие между переменными взаимно двойственных задач при достижении оптимального значения целевой функции (то есть на последнем шаге решения каждой задачи симплексным методом) представляет соответствие между базисными (как правило, не равными нулю) переменными одной из двойственных задач и свободными (равными нулю) переменными другой задачи, когда они образуют допустимые базисные решения.

Вторая теорема двойственности. Компоненты оптимального решения двойственной задачи равны абсолютным значениям коэффициентов при соответствующих переменных целевой функции исходной задачи, выраженной через свободные переменные ее оптимального решения.

Рассмотрим примеры экономических задач, которые могут быть описаны игровыми моделями размерности $m \times n$, сводящимися к задачам линейного программирования.

Пример. Предприятие может выпускать три вида продукции (A_1, A_2, A_3) , получая при этом прибыль, зависящую от спроса, который может быть в одном из четырех состояний (B_1, B_2, B_3, B_4) . Дана платежная матрица, ее элементы a_{ij} характеризуют прибыль, которую получит предприятие в результате выпуска продукции вида i при состоянии спроса j . Требуется определить оптимальные пропорции в выпускаемой продукции, гарантирующие среднюю величину прибыли при любом состоянии спроса, считая его неопределенным.

Решение. Задача сводится к игровой модели, в которой игра предприятия A против спроса B задана платежной матрицей (табл. 9).

Таблица 9.

Исходные данные.				
	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	3	3	6	8
A_2	9	10	4	2
A_3	7	7	5	4

Прежде чем решать задачу, можно попытаться упростить игру, проведя анализ платежной матрицы и исключив заведомо невыгодные стратегии. Так, вторая стратегия (второй столбец табл. 9) является невыгодной для игрока B по сравнению с первой (элементы второго столбца больше элементов первого столбца), так как цель игрока B – минимизировать выигрыш игрока A . В результате исключения второго столбца получим матрицу P размерности 3×3 :

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 8 \\ 9 & 4 & 2 \\ 7 & 5 & 4 \end{pmatrix}.$$

Определим нижнюю и верхнюю цену игры (табл. 10).

Таблица 10.

Определение нижней и верхней цены игры.

Спрос Вид продукции	B_1	B_3	B_4	α_i
A_1	3	6	8	3
A_2	9	4	2	2
A_3	7	5	4	4
β_i	9	6	8	4 6

Так как $\alpha \neq \beta$, то седловая точка отсутствует и оптимальное решение следует искать в смешанных стратегиях игроков: $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ и $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$.

Обозначив $x_i = p_i^* / v$, $i = 1, 2, 3$ и $y_j = q_j^* / v$, $j = 1, 2, 3$, составим две взаимно-двойственные задачи линейного программирования по (13)-(14) и (17)-(18).

Задача 1

$$\begin{cases} 3x_1 + 9x_2 + 7x_3 \geq 1, \\ 6x_1 + 4x_2 + 5x_3 \geq 1, \\ 8x_1 + 2x_2 + 4x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, \\ Z = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min. \end{cases}$$

Задача 2

$$\begin{cases} 3y_1 + 6y_2 + 8y_3 \leq 1, \\ 9y_1 + 4y_2 + 2y_3 \leq 1, \\ 7y_1 + 5y_2 + 4y_3 \leq 1, \\ y_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, \\ Z' = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max. \end{cases}$$

Решим симплексным методом одну из задач, например, задачу 2, поскольку для нее первоначальное базисное решение, полученное в результате преобразования неравенств в уравнения, будет допустимым. Введем дополнительные переменные, составим расширенную систему ограничений, на каждом шаге решения базисные

переменные будем выделять кругами, а ключевые строки и столбцы – прямоугольниками. Так как задача решается нахождение максимального значения целевой функции, то полученное на некотором шаге решение будет оптимальным, если в строке целевой функции будут отсутствовать отрицательные коэффициенты при переменных. Ключевой столбец будет определяться максимальным по модулю отрицательным коэффициентом в строке целевой функции, ключевая строка будет определяться минимальным значением оценочного отношения. Для четкого понимания выполняемых далее действий читателю рекомендуется ознакомиться с симплексным методом решения задач линейного программирования.

$$\begin{cases} 3y_1 + 6y_2 + 8y_3 + \boxed{y_4} = 1, & \boxed{1/6} \\ 9y_1 + 4y_2 + 2y_3 + \boxed{y_5} = 1, & \boxed{1/4} \\ 7y_1 + 5y_2 + 4y_3 + \boxed{y_6} = 1, & \boxed{1/5} \\ Z' - y_1 - \boxed{y_2} - y_3 = 0. \end{cases} \quad \begin{cases} y_2 = 1/6 - 3/6y_1 - 8/6y_3 - 1/6y_4, \\ 9y_1 + 4(1/6 - 3/6y_1 - 8/6y_3 - 1/6y_4) + 2y_3 + y_5 = 1, \\ 7y_1 + 5(1/6 - 3/6y_1 - 8/6y_3 - 1/6y_4) + 4y_3 + y_6 = 1, \\ Z' - y_1 - (1/6 - 3/6y_1 - 8/6y_3 - 1/6y_4) - y_3 = 0. \end{cases}$$

I шаг. Базисные переменные – y_4, y_5, y_6 . Любая из переменных y_1, y_2, y_3 может быть внесена в базис вместо любой из имеющихся в нем переменных, например, выберем переменную y_2 . На основании значений оценочных отношений строк переменную y_2 целесообразно ввести в базис вместо переменной y_4 .

$$\begin{cases} 3y_1 + 6y_2 + 8y_3 + y_4 = 1, \\ 9y_1 + 2/3 - 2y_1 - 16/3y_3 - 2/3y_4 + 2y_3 + y_5 = 1, \\ 7y_1 + 5/6 - 15/6y_1 - 40/6y_3 - 5/6y_4 + 4y_3 + y_6 = 1, \\ Z' - y_1 - 1/6 + 3/6y_1 + 8/6y_3 + 1/6y_4 - y_3 = 0. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3y_1 + 6y_2 + 8y_3 + y_4 = 1, \\ 7y_1 - 10/3y_3 - 2/3y_4 + y_5 = 1/3, \\ 27/6y_1 - 16/6y_3 - 5/6y_4 + y_6 = 1/6, \\ Z' - 3/6y_1 + 2/6y_3 + 1/6y_4 = 1/6. \end{cases} \quad \begin{cases} 3y_1 + \boxed{6y_2} + 8y_3 + y_4 = 1, & \boxed{1/3} \\ 21y_1 - 10y_3 - 2y_4 + \boxed{3y_5} = 1, & \boxed{1/21} \\ 27y_1 - 16y_3 - 5y_4 + \boxed{6y_6} = 1, & \boxed{1/27} \\ 6Z' - \boxed{3y_1} + 2y_3 + y_4 = 1. \end{cases}$$

II шаг. Основные переменные – y_2, y_5, y_6 , переменную y_1 требуется ввести в базис вместо переменной y_6 .

$$\begin{cases} 3(1/27 + 16/27y_3 + 5/27y_4 - 6/27y_6) + 6y_2 + 8y_3 + y_4 = 1, \\ 21(1/27 + 16/27y_3 + 5/27y_4 - 6/27y_6) - 10y_3 - 2y_4 + 3y_5 = 1, \\ y_1 = 1/27 + 16/27y_3 + 5/27y_4 - 6/27y_6, \\ 6Z' - 3(1/27 + 16/27y_3 + 5/27y_4 - 6/27y_6) + 2y_3 + y_4 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1/9 + 16/9 y_3 + 5/9 y_4 - 6/9 y_6 + 6y_2 + 8y_3 + y_4 = 1, \\ 21/27 + 336/27 y_3 + 105/27 y_4 - 126/27 y_6 - 10y_3 - 2y_4 + 3y_5 = 1, \\ 27y_1 - 16y_3 - 5y_4 + 6y_6 = 1, \\ 6Z' - 1/9 - 16/9 y_3 - 5/9 y_4 + 6/9 y_6 + 2y_3 + y_4 = 1. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 + 16y_3 + 5y_4 - 6y_6 + 54y_2 + 72y_3 + 9y_4 = 9, \\ 21 + 336y_3 + 105y_4 - 126y_6 - 270y_3 - 54y_4 + 81y_5 = 27, \\ 27y_1 - 16y_3 - 5y_4 + 6y_6 = 1, \\ 54Z' - 1 - 16y_3 - 5y_4 + 6y_6 + 18y_3 + 9y_4 = 9. \end{cases}$$

$$\begin{cases} 54y_2 + 88y_3 + 14y_4 - 6y_6 = 8, \\ 66y_3 + 51y_4 + 81y_5 - 126y_6 = 6, \\ 27y_1 - 16y_3 - 5y_4 + 6y_6 = 1, \\ 54Z' + 2y_3 + 4y_4 + 6y_6 = 10. \end{cases}$$

В строке целевой функции отсутствуют отрицательные коэффициенты при переменных, критерий оптимальности выполнен, $Z'_{\max} = \frac{5}{27}$ и базисное решение

$$Y = \left(y_1 = \frac{1}{27}; y_2 = \frac{4}{27}; y_3 = 0; y_4 = 0; y_5 = \frac{2}{27}; y_6 = 0 \right) \text{ является оптимальным.}$$

В соответствии с табл. 8 установим соответствие между переменными взаимно-двойственных задач (задача 2 и задача 1) и определим оптимальное базисное решение задачи 1 с помощью теорем двойственности:

$$Z = \frac{5}{27} - \frac{1}{27} y_3 - \frac{2}{27} y_4 - \frac{1}{9} y_6$$

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$	$\updownarrow$
y_4	y_5	y_6	y_1	y_2	y_3
$\frac{2}{27}$	0	$\frac{1}{9}$	0	0	$\frac{1}{27}$

В результате получим оптимальное базисное решение задачи 1: $X = \left(x_1 = \frac{2}{27}; x_2 = 0; x_3 = \frac{1}{9}; x_4 = 0; x_5 = 0; x_6 = \frac{1}{27} \right)$, причем $Z_{\min} = Z'_{\max} = 5/27$. Из

соотношения (19) находим цену игры $v = \frac{1}{Z'_{\max}} = \frac{1}{Z_{\min}} = \frac{27}{5} = 5,4$. Оптимальную

стратегию $S_A^* = (p_1^*; p_2^*; p_3^*)$ находим, используя обозначения переменных (12):

$$p_i^* = x_i v, \quad i = 1, 2, 3, \text{ то есть}$$

$$p_1^* = 5,4 \cdot \frac{2}{27} = 0,4, \quad p_2^* = 5,4 \cdot 0 = 0, \quad p_3^* = 5,4 \cdot \frac{1}{9} = 0,6, \text{ откуда } S_A^* = (0,4; 0; 0,6).$$

Следовательно, предприятию следует выпустить 40% продукции A_1 и 60% продукции A_3 , а продукцию A_2 не выпускать.

Оптимальная стратегия S_B^* для случая изменения спроса определяется аналогично, используя обозначения переменных (16):

$$q_j^* = v y_j, \quad j = 1, 2, 3, \text{ то есть}$$

$$q_1^* = 5,4 \cdot \frac{1}{27} = 0,2, \quad q_2^* = 0, \quad q_3^* = 5,4 \cdot \frac{4}{27} = 0,8, \quad q_4^* = 0, \text{ откуда } S_B^* = (0,2; 0; 0,8; 0).$$

В расчетах учтено, что второй столбец матрицы был исключен, поэтому оптимальный спрос в 20% находится в состоянии B_1 и в 80% в состоянии B_3 .

При решении произвольной конечной игры размера $m \times n$ рекомендуется придерживаться следующей схемы:

1. Для каждого из игроков исключить из платежной матрицы невыгодные стратегии. Такими стратегиями для игрока A (игрока B) являются те, которым соответствуют строки (столбцы) с элементами, заведомо меньшими (большими) по сравнению с элементами других строк (столбцов).

2. Определить верхнюю и нижнюю цены игры и проверить, имеет ли игра седловую точку. Если седловая точка есть, то соответствующие ей чистые стратегии игроков будут оптимальными, а цена игры совпадает с ее верхней и нижней ценой.

3. Если седловая точка отсутствует, то решение следует искать в смешанных стратегиях. Для решения игр размерности $m \times n$ рекомендуется сведение задачи к задаче линейного программирования и применение симплексного метода; для игр размерности 2×2 , $2 \times n$, $n \times 2$ возможно геометрическое решение.

На практике реализация оптимального решения $S^* = \begin{pmatrix} A_1 & \dots & A_m \\ p_1 & \dots & p_m \end{pmatrix}$ в смешанных стратегиях может происходить несколькими путями. Первый состоит в физическом смешении чистых стратегий A_i , $i = \overline{1, m}$, в пропорциях, заданных вероятностями p_i , $i = \overline{1, m}$. Другой путь – при многократном повторении игры – в каждой партии чистые стратегии применяются в виде случайной последовательности, причем каждая из них – с частотой, равной ее вероятности в оптимальном решении.

Рассмотрим еще одну экономическую задачу, сводящуюся к игровой модели.

Пример. Предприятие выпускает скоропортящуюся продукцию, которую может сразу отправить потребителю (стратегия A_1), отправить на склад для хранения (стратегия A_2) или подвергнуть дополнительной обработке (стратегия A_3) для длительного хранения. Потребитель может приобрести продукцию немедленно (стратегия B_1), в течении небольшого времени (B_2), после длительного периода времени (B_3). В случае стратегий A_2 и A_3 предприятие несет дополнительные затраты на хранение и дополнительную обработку продукции, которые не требуются для A_1 , однако при стратегии A_2 следует учесть возможные убытки из-за порчи продукции, если потребитель выберет стратегии B_2 или B_3 .

Требуется определить оптимальные пропорции продукции для применения стратегий A_1 , A_2 , A_3 , руководствуясь «минимаксным критерием» (гарантированный средний уровень затрат) при матрице затрат, представленной табл. 11.

Таблица 11.

Исходные данные.

B_j	B_1	B_2	B_3
A_i			
A_1	2	5	8
A_2	7	6	10
A_3	12	10	8

Решение. Из платежной матрицы можно исключить первую строку, так как соответствующая ей стратегия не выгодна игроку A (элементы первой строки меньше соответствующих элементов второй строки). В полученной матрице элементы первого столбца больше соответствующих элементов второго столбца, поэтому его можно исключить, так как он соответствует невыгодной для игрока B стратегии.

Игра упростилась: $P = \begin{pmatrix} 6 & 10 \\ 10 & 8 \end{pmatrix}$.

По формулам (7) и (8) находим:

$$p_2^* = \frac{8-10}{6+8-10-10} = \frac{1}{3}; \quad p_3^* = \frac{6-10}{6+8-10-10} = \frac{2}{3}; \quad v = \frac{8 \cdot 6 - 10 \cdot 10}{6+8-10-10} = \frac{26}{3} = 8\frac{2}{3}.$$

Вывод: оптимальная стратегия производителя продукции $S_A^* = \left(0; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$, то есть стратегия A_1 не применяется (соответствующая строка была исключена из платежной матрицы), 1/3 продукции отправляется на склад (стратегия A_2), 2/3

продукции подвергается дополнительной обработке (стратегия A_3). Цена игры $v = 8\frac{2}{3}$ соответствует суммарным затратам предприятия на хранение и дополнительную обработку продукции.

Рассмотрим пример задачи планирования боевых действий, сводящейся к построению игровой модели.

Пример. На вооружении группировки ПВО (игрок A) имеется m типов зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) $A_1, A_2, \dots, A_m$. Противник (игрок B) располагает n типами самолетов $B_1, B_2, \dots, B_n$. Вероятность поражения самолета типа j типом ЗРК i задается платежной матрицей $P = (a_{ij})$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$. Требуется определить оптимальную пропорцию применения различных типов ЗРК в полосе обороны группировки ПВО (оптимальную стратегию игрока A), а также оптимальную пропорцию применения при налете авиации различных типов самолетов (оптимальную стратегию игрока B). Также требуется определить цену игры, характеризующую гарантированную вероятность поражения самолета группировкой ПВО.

Решение. На основании теории об активных стратегиях задач игрока A является обеспечение поражения самолетов противника, независимо от его действий (состава применяемой при атаке группировки), с вероятностью не менее, чем цена игры. Целью игрока B является выбор таких частот применения своих типов самолетов, чтобы при любых действиях системы ПВО вероятность поражения самолетов была бы не более цены игры.

Определим нижнюю и верхнюю цену игры на основании следующих исходных данных, представленных в табл. 12.

Таблица 12.

Исходные данные задачи планирования боевых действий.

$A_i \backslash B_j$	B_1	B_2	B_3	α_i
A_1	0,6	0,8	0,7	0,6
A_2	0,6	0,9	0,4	0,4
A_3	0,8	0,7	0,6	0,6
β_j	0,8	0,9	0,7	$\begin{array}{c} 0,6 \\ 0,7 \end{array}$

Так как $\alpha \neq \beta$, то седловая точка отсутствует и оптимальное решение следует искать в смешанных стратегиях игроков: $S_A^* = (p_1^*, p_2^*, \dots, p_m^*)$ и $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, \dots, q_n^*)$.

Обозначив $x_i = p_i^* / v$, $i = 1, 2, 3$ и $y_j = q_j^* / v$, $j = 1, 2, 3$, составим две взаимно-двойственные задачи линейного программирования по (13)-(14) и (17)-(18).

Задача 1

$$\begin{cases} 0,6x_1 + 0,6x_2 + 0,8x_3 \geq 1, \\ 0,8x_1 + 0,9x_2 + 0,7x_3 \geq 1, \\ 0,7x_1 + 0,4x_2 + 0,6x_3 \geq 1, \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, \\ Z = x_1 + x_2 + x_3 \rightarrow \min. \end{cases}$$

Задача 2

$$\begin{cases} 0,6y_1 + 0,8y_2 + 0,7y_3 \leq 1, \\ 0,6y_1 + 0,9y_2 + 0,4y_3 \leq 1, \\ 0,8y_1 + 0,7y_2 + 0,6y_3 \leq 1, \\ y_j \geq 0, \quad j = 1, 2, 3, \\ Z' = y_1 + y_2 + y_3 \rightarrow \max. \end{cases}$$

Задачу 2 предлагается решить читателю самостоятельно. Ответ $y_1 = 0,5$, $y_2 = 0$, $y_3 = 1$, $Z'_{\max} = \frac{3}{2}$. Следовательно, $v = \frac{1}{Z'_{\max}} = \frac{2}{3}$ и игроку В следует задействовать в атаке типы самолетов B_1, B_2, B_3 в пропорциях, определяемых оптимальной стратегией $S_B^* = (q_1^*, q_2^*, q_3^*)$, где $q_1^* = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$, $q_2^* = \frac{1}{2} \cdot 0 = 0$, $q_3^* = \frac{2}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$. При этом вероятность поражения самолета будет равна $\frac{2}{3}$ (цена игры).

Оптимальное решение задачи 1 читателю предлагается получить самостоятельно на основании использования теорем двойственности.

Цена игры, равная $\frac{2}{3}$, говорит о том, что самолет игрока В будет сбит игроком А с данной вероятностью ($\approx 66,7\%$), то есть из всех самолетов типов B_1 и B_3 , задействованных в налете в пропорциях $1/3$ и $2/3$ соответственно, будут сбиты каждые два самолета из трех. Из этого можно сделать вывод, что игроку А необходимо срочно заняться перевооружением группировки ПВО.

Пояснение. Игрок В пытается прорвать оборону ПВО игрока А, используя самолет типа B_1 или B_3 , игрок А обстреливает самолет, не зная его тип, одним из видов ЗРК. При использовании игроками смешанных оптимальных стратегий – при чередовании типов используемых самолетов и ЗРК с соответствующими вероятностями – будет сбито $2/3$ самолетов.

7. Понятие о статистических играх

В некоторых случаях принятие решений предполагает наличие ситуаций, требующих выбора одной наиболее выгодной стратегии из нескольких доступных вариантов в условиях неопределённости. Такие задачи могут быть описаны матричными играми, в которых игрок взаимодействует не со вторым игроком, а с окружающей средой. Объективно окружающая среда не заинтересована в проигрыше игрока и не стремится минимизировать его выигрыш, поэтому соответствующая игра является игрой с ненулевой суммой. В процессе принятия решения о выборе чистой стратегии игрок имеет информацию о том, что окружающая среда может принять одно из возможных состояний и сталкивается с неопределённостью относительно того, какое конкретно состояние она примет.